

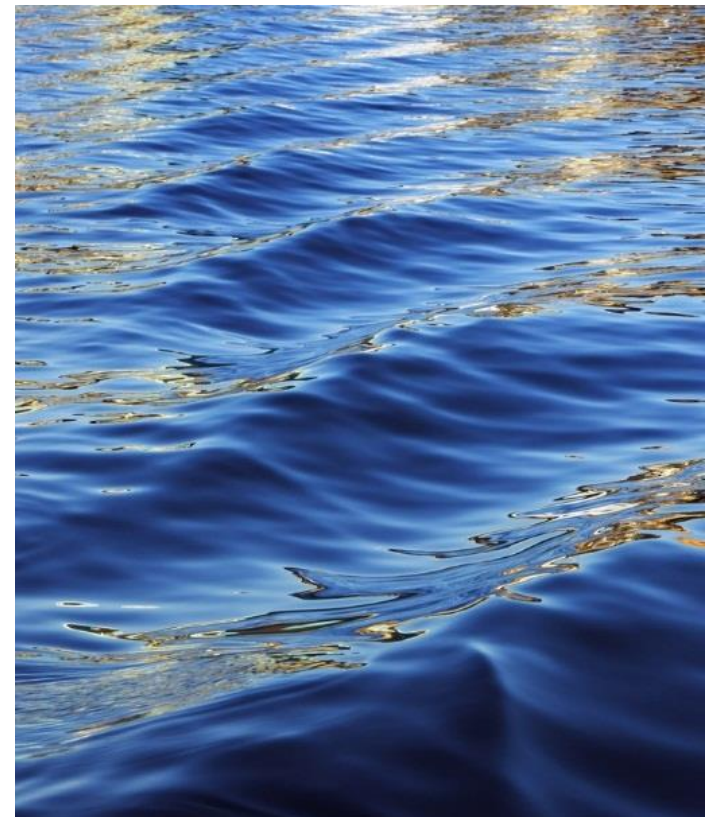


# Bài giảng 2

Xây dựng báo cáo ngân lưu tài chính

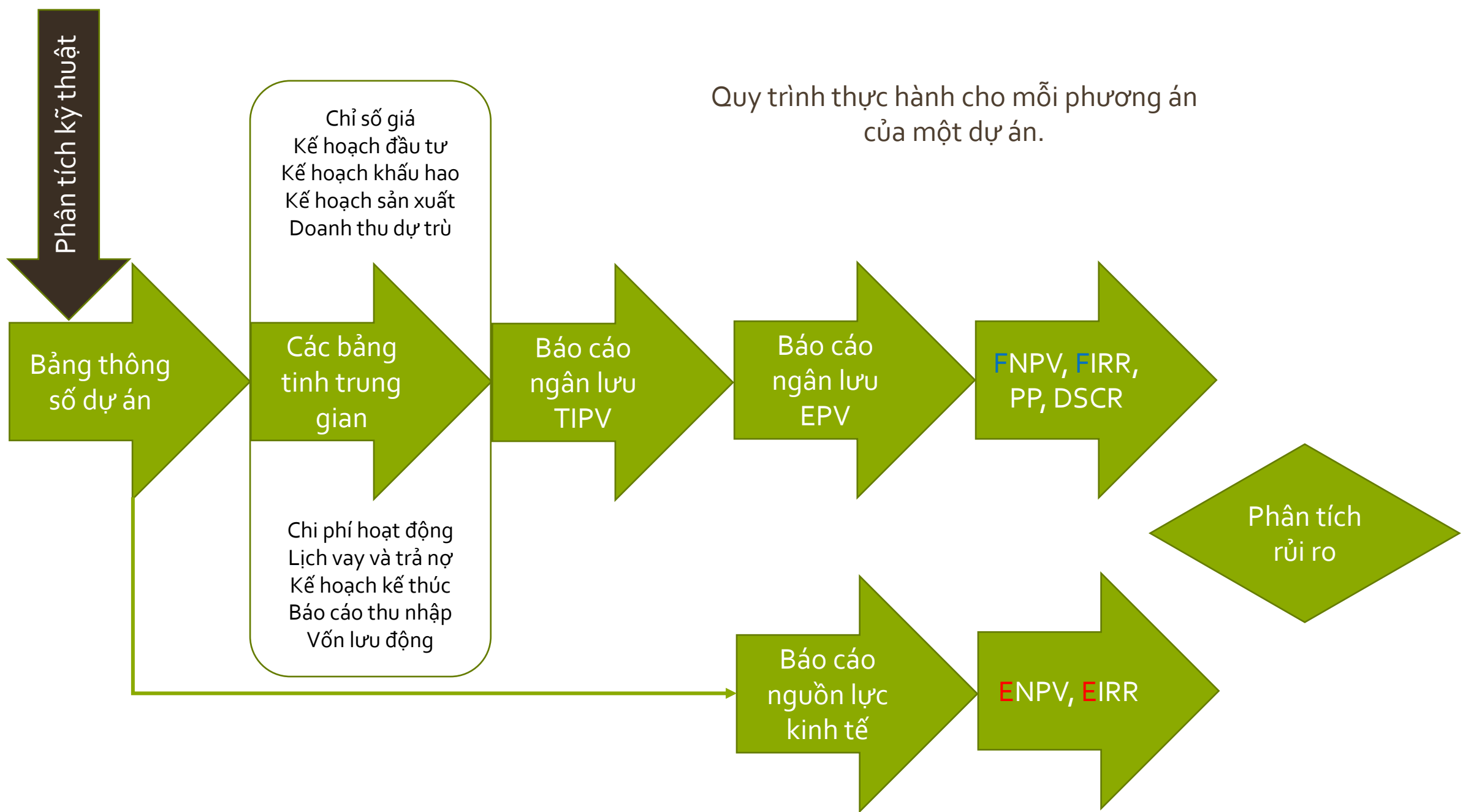
## Thẩm định dự án Project Appraisal

Biên soạn: Phùng Thanh Bình  
ptbinh@ueh.edu.vn



# Nội dung trình bày

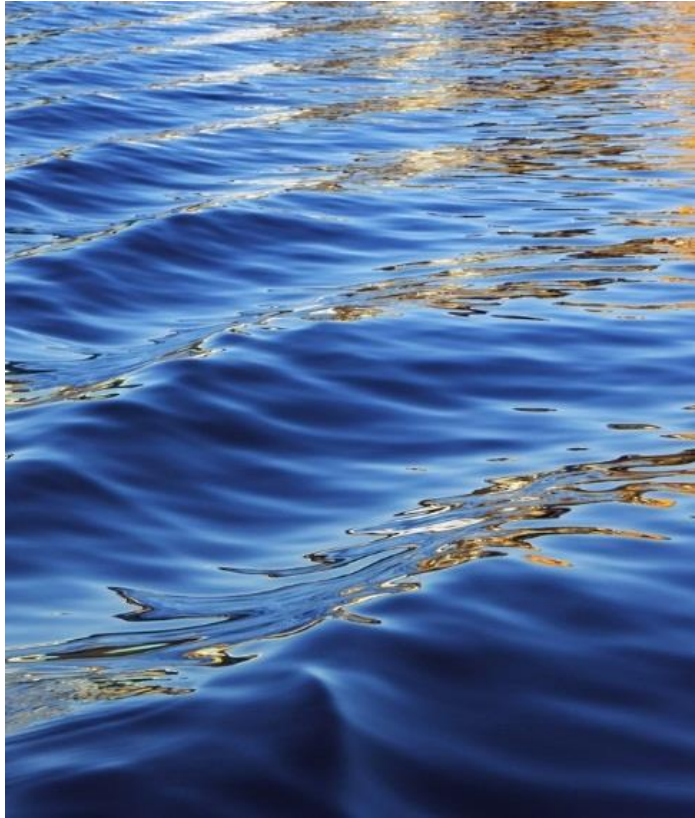
- Phân tích tài chính là gì
- Giới thiệu báo cáo ngân lưu
- Xây dựng báo cáo ngân lưu theo phương pháp trực tiếp
  - Các nguyên tắc và quy ước
  - Các bước thực hiện trên Excel
- Các mẫu báo cáo ngân lưu
- Sử dụng chỉ số giá nhất quán
- Các tóm lược quan trọng
- Xây dựng báo cáo ngân lưu theo phương pháp gián tiếp
- Ví dụ minh họa





# Phân tích tài chính

Giới thiệu tổng quát



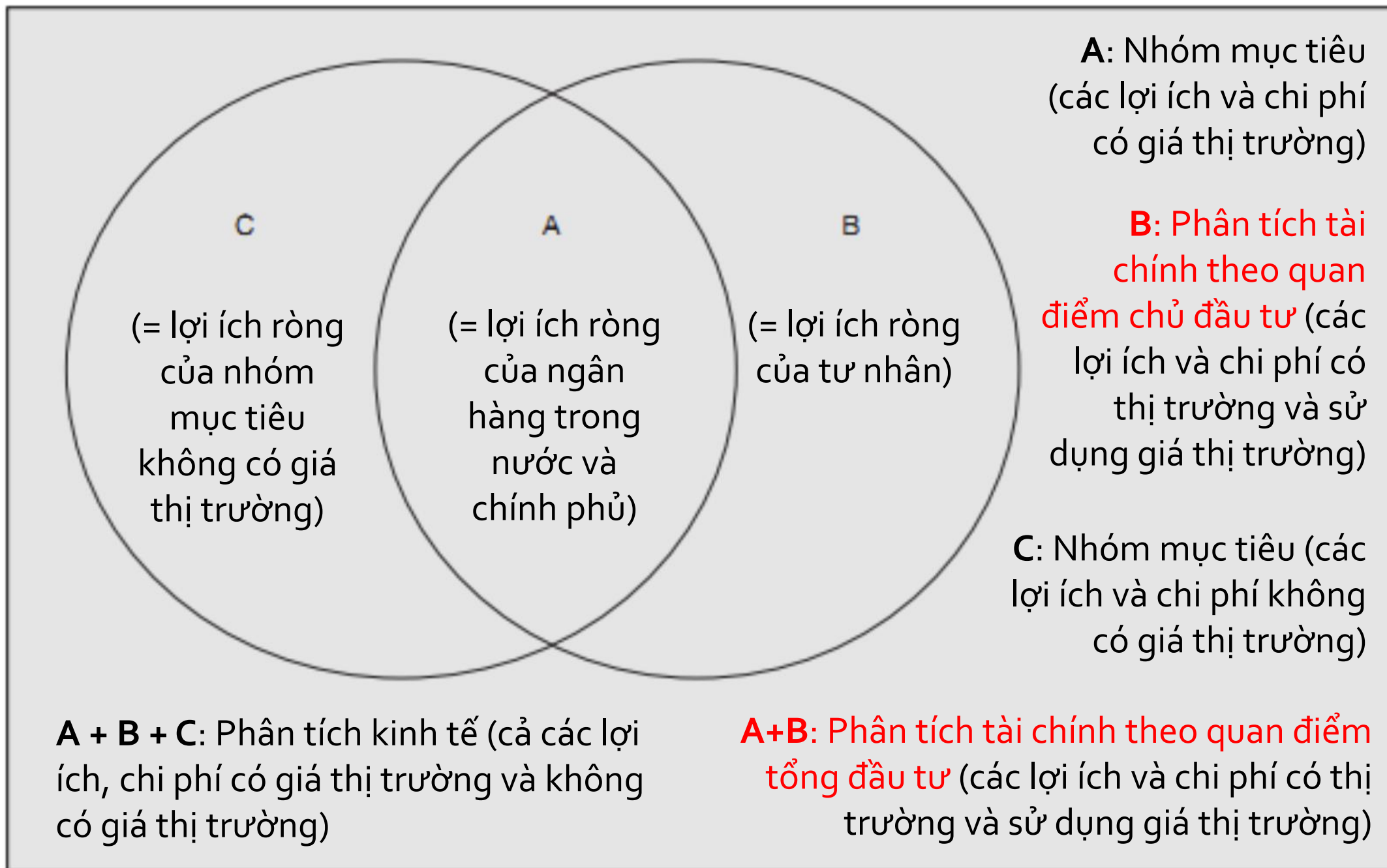
## Phân tích tài chính dự án là gì?

- Một dự án được thẩm định bởi một công ty tư nhân hoặc công ty nhà nước theo quan điểm kinh doanh thuần túy hoặc quan điểm tài chính chỉ tính các lợi ích và chi phí phát sinh đối với bản thân công ty và có ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của công ty.
- Các lợi ích và chi phí của dự án là các lợi ích, chi phí có thị trường và được tính theo giá thị trường.
- Thẩm định tài chính là bắt buộc đối với các dự án tư cũng như các dự án công dưới hình thức hợp tác công tư (PPP).

# Phân tích tài chính dự án là gì?

- Phân tích tài chính ước lượng lợi ích tài chính ròng (còn gọi là ngân lưu ròng) mà dự án mang lại cho chủ đầu tư và những người đóng góp nguồn lực tài chính cho dự án bằng cách xem xét các khoản thu và chi về tài chính trong vòng đời dự án.
- Mục tiêu của phân tích tài chính là để đánh giá tính vững mạnh về mặt tài chính của dự án trên quan điểm chủ đầu tư, chủ nợ, và/hoặc tổ chức vận hành (ví dụ đối với dự án PPP), v.v. ...
- Cơ sở ước tính lợi ích tài chính ròng của dự án là xác định và ước tính ngân lưu vào và ngân lưu ra về mặt tài chính trong vòng đời của dự án (dự báo cả lượng và giá thị trường).

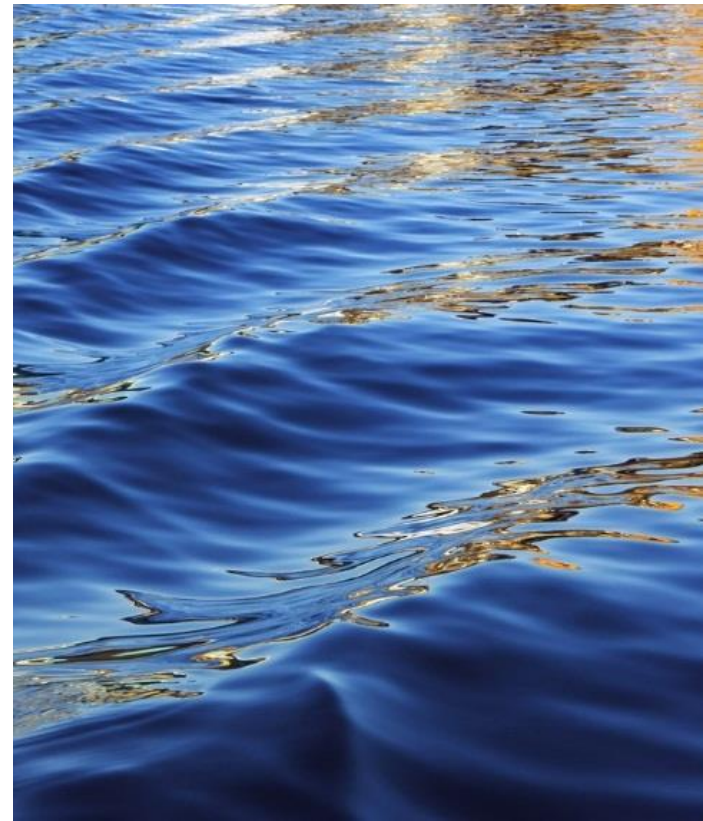






# Báo cáo ngân lưu

Giới thiệu sơ lược





# Báo cáo ngân lưu

- Báo cáo ngân lưu tài chính của dự án là một bảng mô tả các khoản **thực thu** (cash receipts) hay lợi ích tài chính và **thực chi** (cash expenditures/outlays) hay chi phí tài chính kỳ vọng phát sinh suốt vòng đời dự án.
- Báo cáo ngân lưu thường cấu trúc thành ba phần: (i) Ngân lưu vào và (ii) Ngân lưu ra, và (iii) Hiệu của ngân lưu vào và ngân lưu ra là ngân lưu ròng [hoặc thực thu ròng/lợi ích tài chính ròng] (net cash flow, **NCF**).

# Báo cáo ngân lưu

- Bước đầu tiên để xây dựng báo cáo ngân lưu là nhận dạng và lượng hóa các nhập lượng (chi phí) và xuất lượng (lợi ích) có thị trường của dự án.
- Đây thường là một phần trong đánh giá sơ bộ của đề xuất dự án (đôi khi gọi là xác định phạm vi dự án, scoping the project).
- Các nhập lượng có thể được phân loại theo đất đai, vốn, nguyên vật liệu và lao động.
- Các xuất lượng có thể là các hàng hóa tiêu dùng, hàng hóa vốn hoặc hàng hóa trung gian.

# Báo cáo ngân lưu

- Khi các nhập lượng và xuất lượng đã được nhận dạng và ước lượng dưới dạng số lượng, người phân tích sau đó sử dụng các giá thị trường thích hợp để chuyển chúng thành giá trị tài chính để tính toán ngân lưu tài chính.
- Giá thị trường được hiểu là giá mà người mua thực sự trả và người bán thực sự nhận. Giá này thường gồm các loại thuế gián thu như VAT, hoặc thuế quỹ lương hoặc thuế nhập khẩu.
- Các thông tin này được người phân tích nhập vào bảng tính Excel, và được gọi là bảng **thông số dự án**.

# Báo cáo ngân lưu

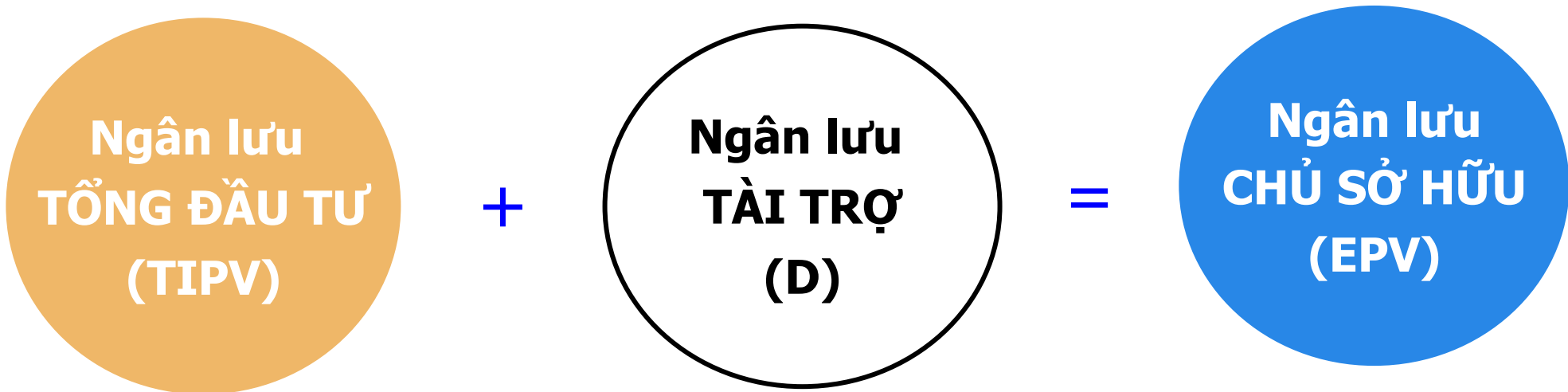
- Vòng đời dự án tùy vào bản chất dự án và vòng đời hữu dụng của các tài sản chính.
- Biên dạng (shape) khác nhau giữa các dự án; có thể có những khác biệt lớn trong vòng đời dự án, giai đoạn chuẩn bị, và dòng lợi ích phát sinh.
- Chi phí dự án gồm chi phí đầu tư và chi phí hoạt động, và các chi phí này khác nhau giữa các dự án.

## Báo cáo ngân lưu

- Các lợi ích tài chính của dự án chủ yếu là giá trị của xuất lượng do dự án tạo ra. Ngoài ra, lợi ích của dự án cũng có thể gồm giá trị thanh lý các tài sản và thu hồi vốn lưu động ở cuối dự án.
- Giai đoạn kế toán được sử dụng trong ngân lưu thường theo năm, và các lợi ích, chi phí được tính vào cuối mỗi năm của dự án.

# Báo cáo ngân lưu

Thường bắt đầu bằng báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư (**TIPV**), rồi suy ra báo cáo ngân lưu theo quan điểm chủ sở hữu (**EPV**) theo cách như sau:





# Báo cáo ngân lưu TIPV

| Năm                           | 0           | 1 | ... | ... | n |
|-------------------------------|-------------|---|-----|-----|---|
| 1. Ngân lưu vào [CIF]         |             |   |     |     |   |
| ...                           |             |   |     |     |   |
| <i>Tổng ngân lưu vào</i>      |             |   |     |     |   |
| 2. Ngân lưu ra [COF]          |             |   |     |     |   |
| ...                           |             |   |     |     |   |
| <i>Tổng ngân lưu ra</i>       |             |   |     |     |   |
| 3. Ngân lưu ròng trước thuế   | = (1) – (2) |   |     |     |   |
| 4. Thuế thu nhập doanh nghiệp |             |   |     |     |   |
| 5. Ngân lưu ròng sau thuế     | = (3) – (4) |   |     |     |   |

# Ngân lưu vào TIPV

| Năm                         | 0                                 | 1 | ... | ... | n |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----|-----|---|
| 1. Ngân lưu vào             |                                   |   |     |     |   |
| 1.1 Doanh thu               |                                   |   |     |     |   |
| 1.2 Thay đổi khoản phải thu |                                   |   |     |     |   |
| 1.3 Giá trị thanh lý        |                                   |   |     |     |   |
| 1.4 Trợ cấp (nếu có)        |                                   |   |     |     |   |
| TỔNG NGÂN LƯU VÀO           | $= (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4)$ |   |     |     |   |

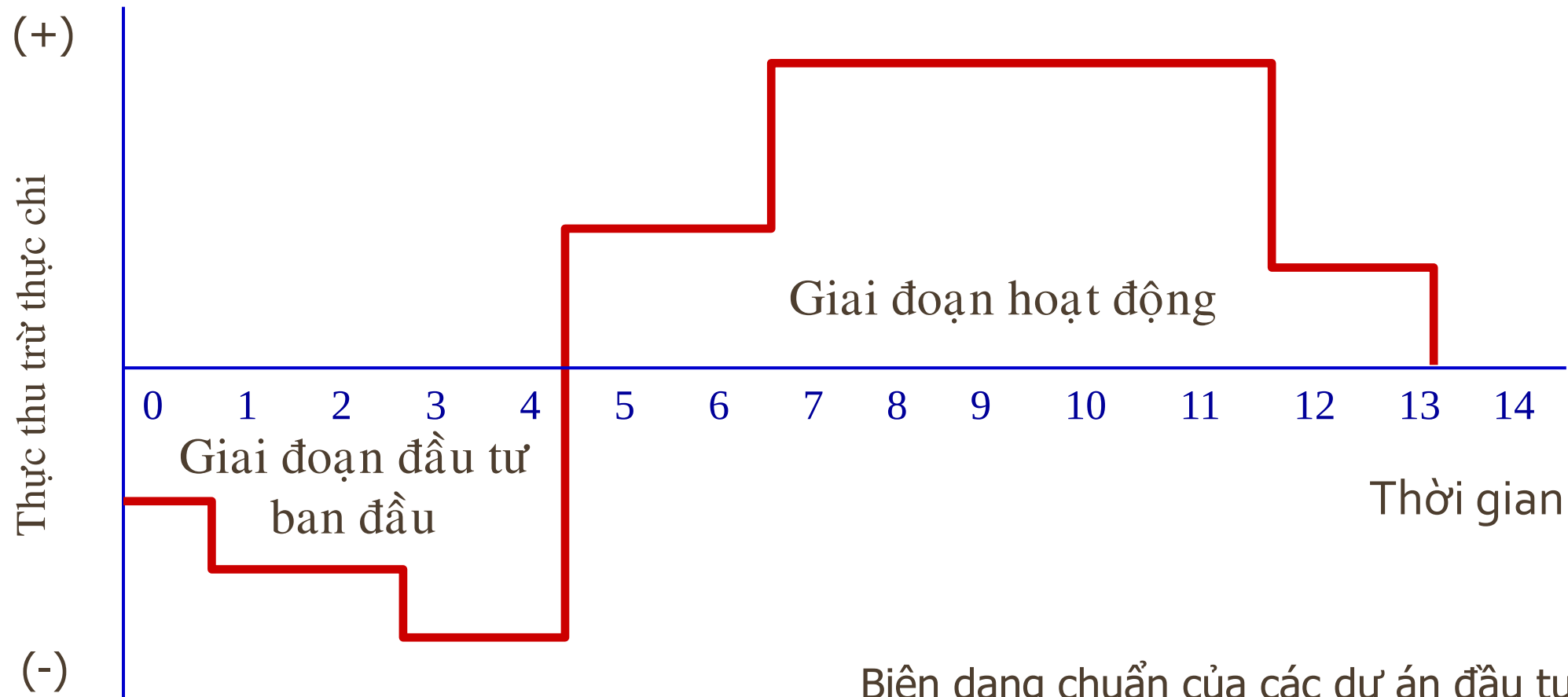
# Ngân lưu ra TIPV

| Năm                       | 0                         | 1 | ... | ... | n |
|---------------------------|---------------------------|---|-----|-----|---|
| 2. Ngân lưu ra            |                           |   |     |     |   |
| 2.1 Đầu tư vốn            |                           |   |     |     |   |
| - Tài sản mới             |                           |   |     |     |   |
| - Tài sản hiện hữu        |                           |   |     |     |   |
| 2.2 Chi phí hoạt động     |                           |   |     |     |   |
| 2.3 Vốn lưu động          |                           |   |     |     |   |
| - Thay đổi khoản phải trả |                           |   |     |     |   |
| - Thay đổi số dư tiền mặt |                           |   |     |     |   |
| TỔNG NGÂN LƯU RA          | $= (2.1) + (2.2) + (2.3)$ |   |     |     |   |

## Báo cáo ngân lưu EPV

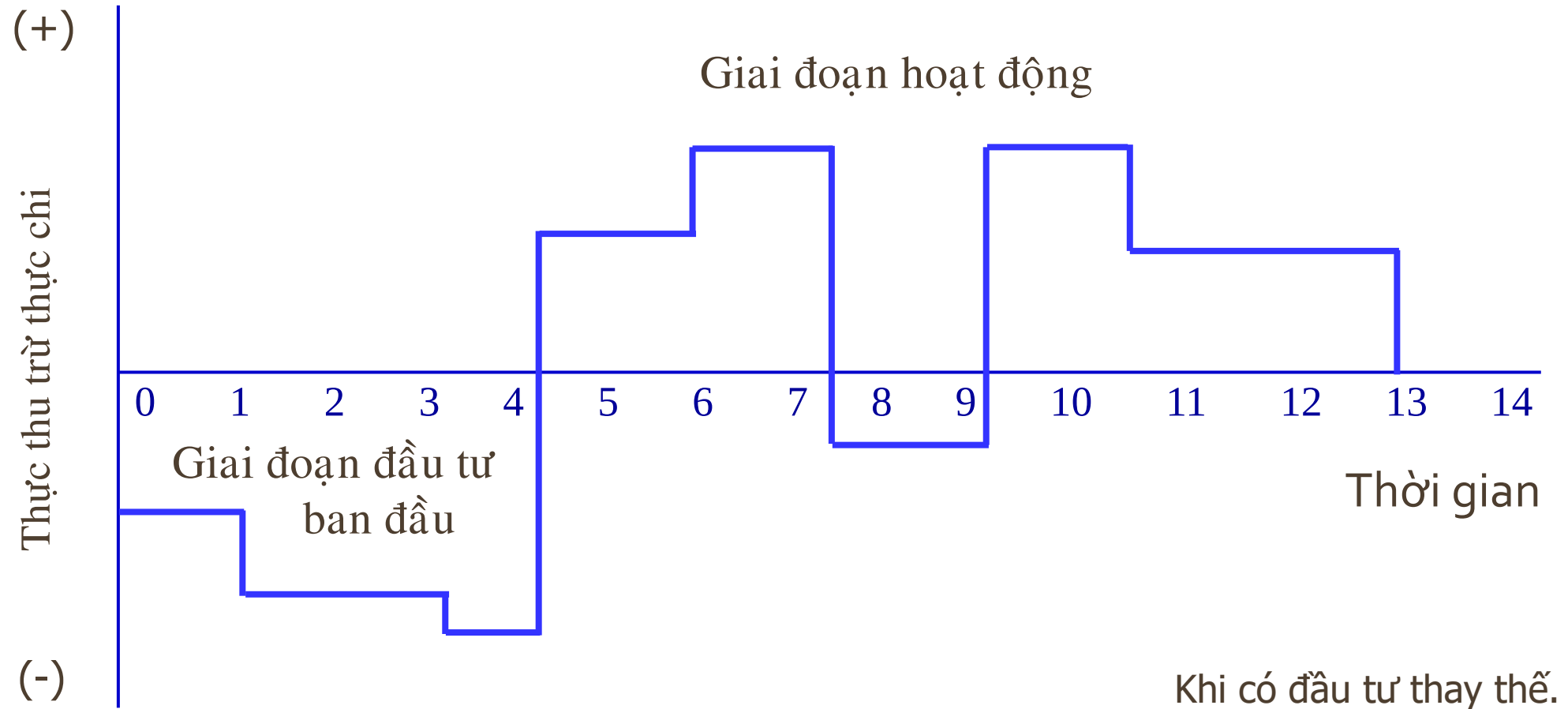
| Năm                                    | 0                       | 1 | ... | ... | n |
|----------------------------------------|-------------------------|---|-----|-----|---|
| 1. Ngân lưu ròng sau thuế (TIPV)       |                         |   |     |     |   |
| 2. Ngân lưu tài trợ                    |                         |   |     |     |   |
| <i>2.1 Vốn vay [loan disbursement]</i> |                         |   |     |     |   |
| <i>2.2 Trả nợ [repayment]</i>          |                         |   |     |     |   |
| 3. Ngân lưu ròng sau thuế (EPV)        | $= (1) + (2.1) - (2.2)$ |   |     |     |   |

# Biên dạng báo cáo ngân lưu

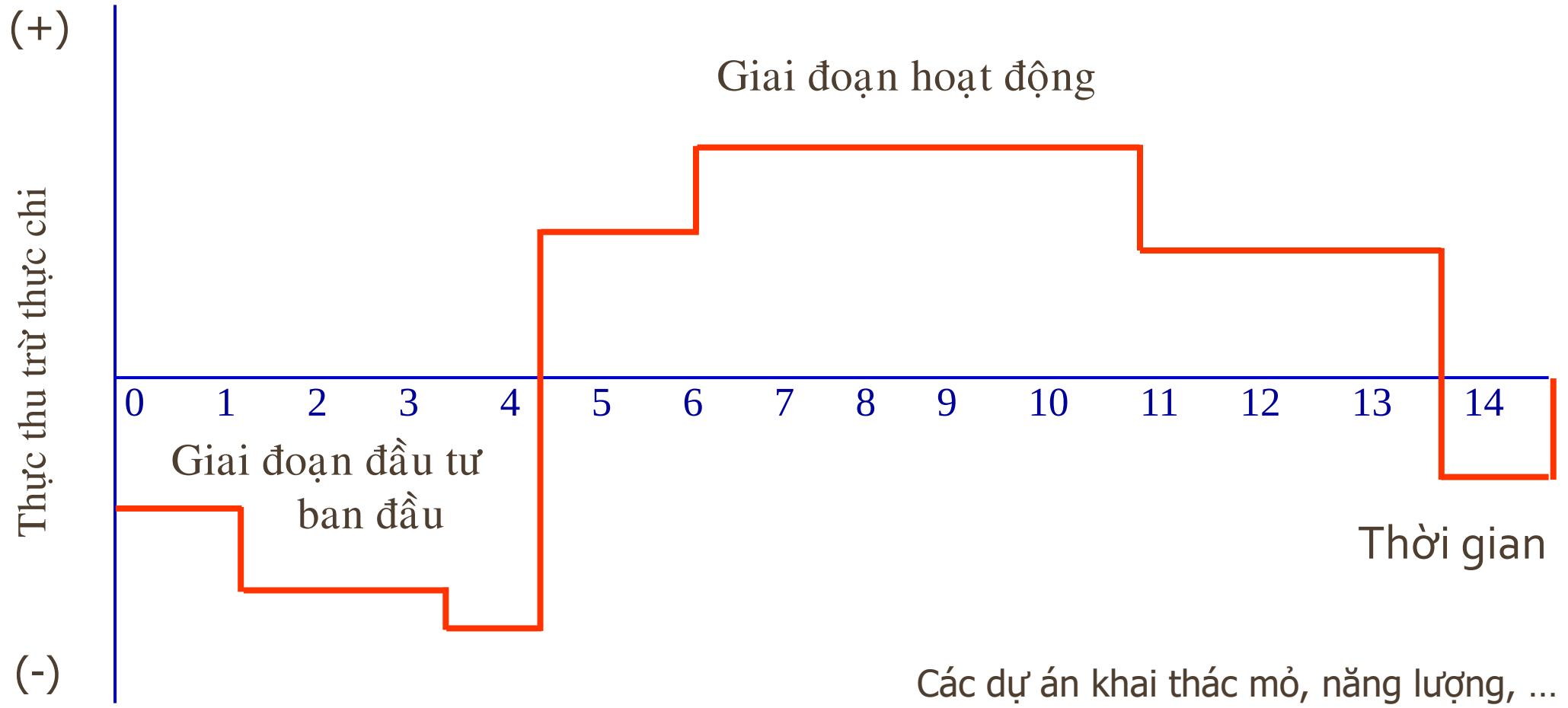


Biên dạng chuẩn của các dự án đầu tư.

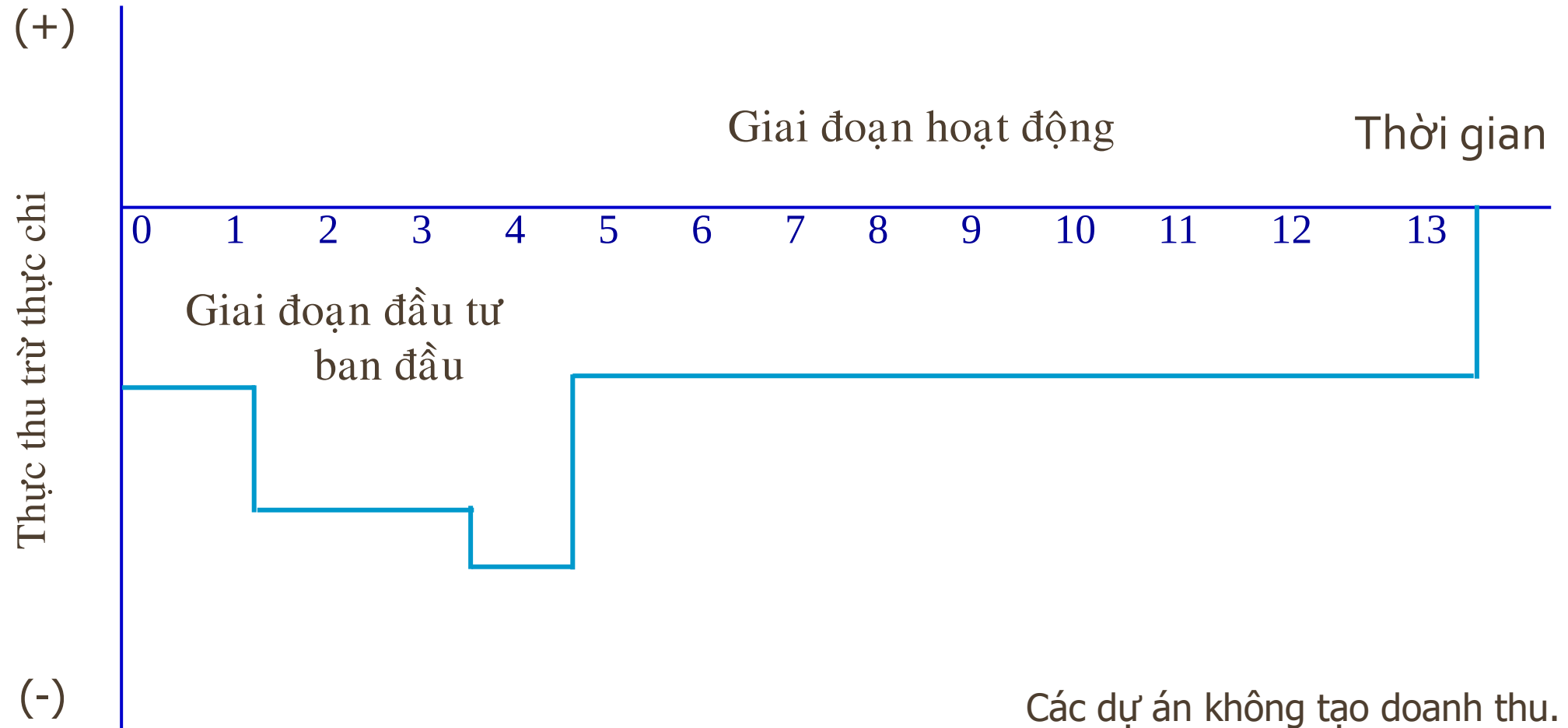
# Biên dạng báo cáo ngân lưu



# Biên dạng báo cáo ngân lưu



# Biên dạng báo cáo ngân lưu

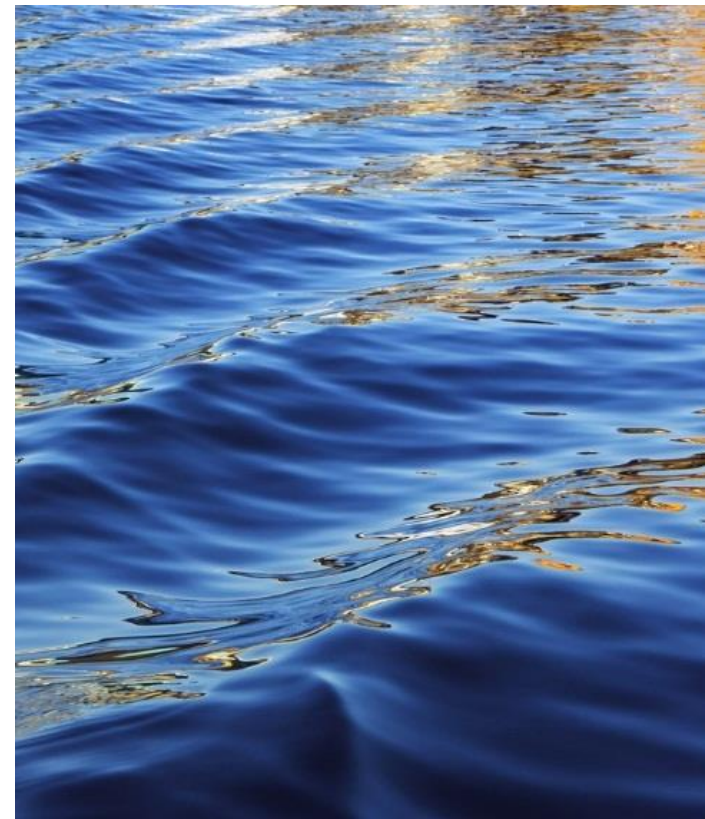






# Xây dựng báo cáo ngân lưư

Các nguyên tắc và quy ước



# Các nguyên tắc

## **Nguyên tắc cơ bản:**

Chỉ đưa vào ngân lưu các khoản **thực thu** và **thực chi** trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 1 năm).

## **Ngoại lệ 1:**

Các tài sản hiện có không phải là thực chi nhưng phải đưa vào tính dựa trên **nguyên tắc chi phí cơ hội**.

## **Ngoại lệ 2:**

Các **chi phí chìm** (sunk costs) là các khoản thực chi trong quá khứ không đưa vào báo cáo ngân lưu.

## Ví dụ về thực thu, thực chi

| Năm           | 0 | 1    | 2    | 3   |
|---------------|---|------|------|-----|
| Doanh thu     |   | 1000 | 1500 |     |
| Bán chịu (AR) |   | 100  | 150  |     |
| Thực thu      |   | 900  | 1450 | 150 |

| Năm         | 0 | 1    | 2    | 3   |
|-------------|---|------|------|-----|
| Doanh thu   |   | 1000 | 1500 |     |
| $\Delta AR$ |   | -100 | -50  | 150 |
| Thực thu    |   | 900  | 1450 | 150 |

$$\begin{aligned} \text{Thực thu}_2 &= 1450 = 1500 + 100 - 150 \\ &= DT_2 + AR_1 - AR_2 \end{aligned}$$

| Năm           | 0 | 1    | 2    | 3   |
|---------------|---|------|------|-----|
| Mua hàng      |   | 1000 | 1500 |     |
| Mua chịu (AP) |   | 200  | 300  |     |
| Thực chi      |   | 800  | 1400 | 300 |

| Năm         | 0 | 1    | 2    | 3   |
|-------------|---|------|------|-----|
| Mua hàng    |   | 1000 | 1500 |     |
| $\Delta AP$ |   | -200 | -100 | 300 |
| Thực chi    |   | 800  | 1400 | 300 |

$$\begin{aligned} \text{Thực chi}_2 &= 1400 = 1500 + 200 - 300 \\ &= MH_2 + AP_1 - AP_2 \end{aligned}$$

Ghi nhớ: Khấu hao không phải là một khoản thực chi, nên không được tính trong ngân lưu ra.

# Các quy ước khi xây dựng báo cáo ngân lưu

- Năm bắt đầu dự án: NĂM 0
- Năm kết thúc dự án: NĂM n
- Năm thanh lý: NĂM n + 1 (có khi là NĂM n, nếu dự án quy mô nhỏ)
- Thời điểm phát sinh các lợi ích và chi phí: CUỐI MỖI GIAI ĐOẠN [thường là cuối năm, 31 tháng 12]
- Đơn vị tiền tệ: NỘI TỆ
- Khấu hao: ĐƯỜNG THẲNG
- Thanh toán các khoản mua/bán chịu [credit]: MỘT NĂM

# Vòng đời dự án

- Vòng đời dự án và giá trị thanh lý:
  - Khác với tài chính doanh nghiệp ở đó ta mặc định doanh nghiệp sẽ tồn tại mãi mãi, dự án thường có một vòng đời hữu hạn.
  - Tại thời điểm cuối vòng đời dự án, dự án sẽ kết thúc và tài sản (ròng) dự án được thanh lý (hay chuyển giao cho một tổ chức khác).
  - Dự án có thêm ngân lưu vào thời điểm kết thúc là giá trị thanh lý (ròng). Giá trị này có thể dương, âm hoặc bằng không.
- Giai đoạn phân tích và giá trị kết thúc:
  - Giai đoạn phân tích (bao gồm các năm mà ngân lưu được tính chi tiết) thường trùng với vòng đời dự án.
  - Đối với những dự án có vòng đời dài, giai đoạn phân tích có thể ngắn hơn vòng đời dự án. Vào cuối giai đoạn phân tích, giá trị kết thúc được tính trên cơ sở chiết khấu ngân lưu ròng trong những năm sau giai đoạn phân tích về năm cuối của giai đoạn phân tích.

Nhận ra điều gì từ mẫu báo cáo ngân lưu này?

| Item                                              | Year            | 0               | 1            | 2              | 3               | 4              | 5              | 6              | 7              |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>A. Receipts:</b>                               |                 |                 |              |                |                 |                |                |                |                |
| Foreign Sales (traded goods)                      |                 |                 |              | 2,000.0        | 3,000.0         | 3,500.0        | 3,000.0        | 2,000.0        | 0              |
| VAT @ 0%                                          |                 |                 |              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |                |
| Change in Account Receivables                     |                 |                 |              | -400.0         | -200.0          | -100.0         | +100.0         | +200.0         | +400.0         |
| Liquidation Value (scrapped assets)               |                 |                 |              |                |                 |                |                |                | 1,000.0        |
| <b>Cash Inflow</b>                                |                 |                 |              | <b>1,600.0</b> | <b>2,800.0</b>  | <b>3,400.0</b> | <b>3,100.0</b> | <b>2,200.0</b> | <b>1,400.0</b> |
| <b>B. Expenditures:</b>                           |                 |                 |              |                |                 |                |                |                |                |
| a) Site Preparation, Exploration and Development: |                 |                 |              |                |                 |                |                |                |                |
| Materials:                                        |                 |                 |              |                |                 |                |                |                |                |
| - Traded Goods (cif)                              | 500.0           | 500.0           |              |                |                 |                |                |                |                |
| Tariffs @12%                                      | 60.0            | 60.0            |              |                |                 |                |                |                |                |
| VAT @10%                                          | 56.0            | 56.0            |              |                |                 |                |                |                |                |
| - Non-traded Goods                                | 400.0           | 300.0           |              |                |                 |                |                |                |                |
| VAT @5%                                           | 20.0            | 15.0            |              |                |                 |                |                |                |                |
| Equipment:                                        |                 |                 |              |                |                 |                |                |                |                |
| - Traded (cif)                                    | 600.0           | 2,000.0         |              |                |                 |                |                |                |                |
| Tariffs @10%                                      | 60.0            | 200.0           |              |                |                 |                |                |                |                |
| VAT @10%                                          | 66.0            | 220.0           |              |                |                 |                |                |                |                |
| b) Input Purchases                                |                 |                 |              |                |                 |                |                |                |                |
| - Traded Goods (cif)                              |                 |                 | 600.0        | 750.0          | 800.0           | 700.0          | 600.0          |                |                |
| Tariffs @10%                                      |                 |                 | 60.0         | 75.0           | 80.0            | 70.0           | 60.0           |                |                |
| VAT @10%                                          |                 |                 | 66.0         | 82.5           | 88.0            | 77.0           | 66.0           |                |                |
| Change in Accounts Payable                        |                 |                 | -145.2       | -36.3          | -12.1           | 24.2           | 24.2           |                | 145.2          |
| - Non-traded Goods                                |                 |                 | 200.0        | 250.0          | 320.0           | 200.0          | 200.0          |                |                |
| VAT @5%                                           |                 |                 | 10.0         | 12.5           | 16.0            | 10.0           | 10.0           |                |                |
| Change in Accounts Payable                        |                 |                 | -42.0        | -10.5          | -14.7           | 25.2           | 0              |                | 42.0           |
| c) Construction Labor:                            |                 |                 |              |                |                 |                |                |                |                |
| - Skilled                                         | 150.0           | 100.0           |              |                |                 |                |                |                |                |
| - Unskilled                                       | 200.0           | 250.0           |              |                |                 |                |                |                |                |
| d) Operating Labor:                               |                 |                 |              |                |                 |                |                |                |                |
| - Skilled                                         |                 |                 | 100.0        | 150.0          | 200.0           | 150.0          | 125.0          |                |                |
| - Unskilled                                       |                 |                 | 50.0         | 70.0           | 90.0            | 80.0           | 60.0           |                |                |
| e) Change in Cash Held as Working Capital         |                 |                 | 93.6         | 23.4           | 13.4            | -24.7          | -12.1          |                | -93.6          |
| <b>Cash Outflow</b>                               | <b>2,112.0</b>  | <b>3,701.0</b>  | <b>992.4</b> | <b>1,366.6</b> | <b>1,580.62</b> | <b>1,311.7</b> | <b>1,133.1</b> | <b>93.6</b>    |                |
| <b>C. Tax Payments</b>                            |                 |                 |              |                |                 |                |                |                |                |
| (a) VAT (Payment, (Refund))                       | -142.0          | -291.0          | -76.0        | -95.0          | -104.0          | -87.0          | -76.0          |                | 0              |
| (b) Royalty                                       | 0               | 0               | 200.0        | 300.0          | 350.0           | 300.0          | 200.0          |                | 0              |
| <b>D. Net Cash Flow</b>                           | <b>-1,970.0</b> | <b>-3,410.0</b> | <b>483.0</b> | <b>1,228.4</b> | <b>1,573.4</b>  | <b>1,575.3</b> | <b>942.9</b>   | <b>1,306.4</b> |                |

Mẫu báo cáo ngân lưu điển hình [Nguồn: Jenkins et al. (Chapter 3, p.20)]

## Mẫu báo cáo ngân lưu điển hình [USAID (2009) Part 6]



### Financial Receipts:

1. Sales
2. Changes in Account Receivable
3. Residual Values
  - (a) Land
  - (b) Equipment
  - (c) Buildings
4. Total Inflows

### Financial Expenditures:

#### (i) INVESTMENT EXPENDITURES/OPPORTUNITY COSTS

5. New Investment
  - (a) Land
  - (b) Type 1 Equipment
  - (c) Type 2 Equipment
6. Buildings
7. Existing Assets (if any)
  - (a) Land
  - (b) Equipment
8. Buildings

#### (ii) OPERATING EXPENDITURES

9. Raw Material (1)
10. Raw Material (2)
11. Raw Material (n)
12. Management
13. Skilled Labor
14. Unskilled Labor
15. Maintenance
16. Changes in Account Payable
17. Changes in Cash Balance
18. Total Outflows
19. Net Cash Flow

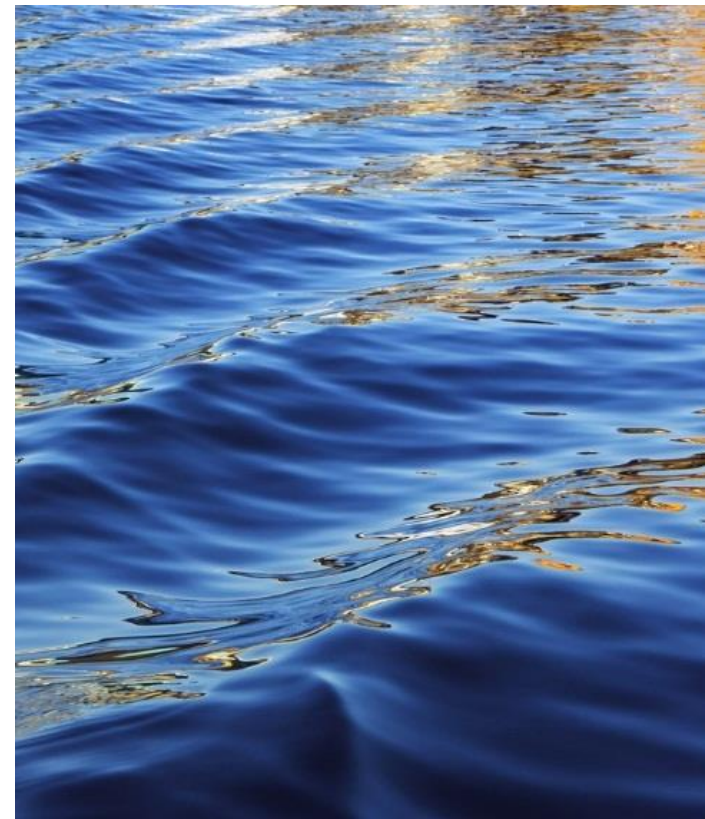
Nhận ra điều gì  
từ mẫu báo cáo  
ngân lưu này?



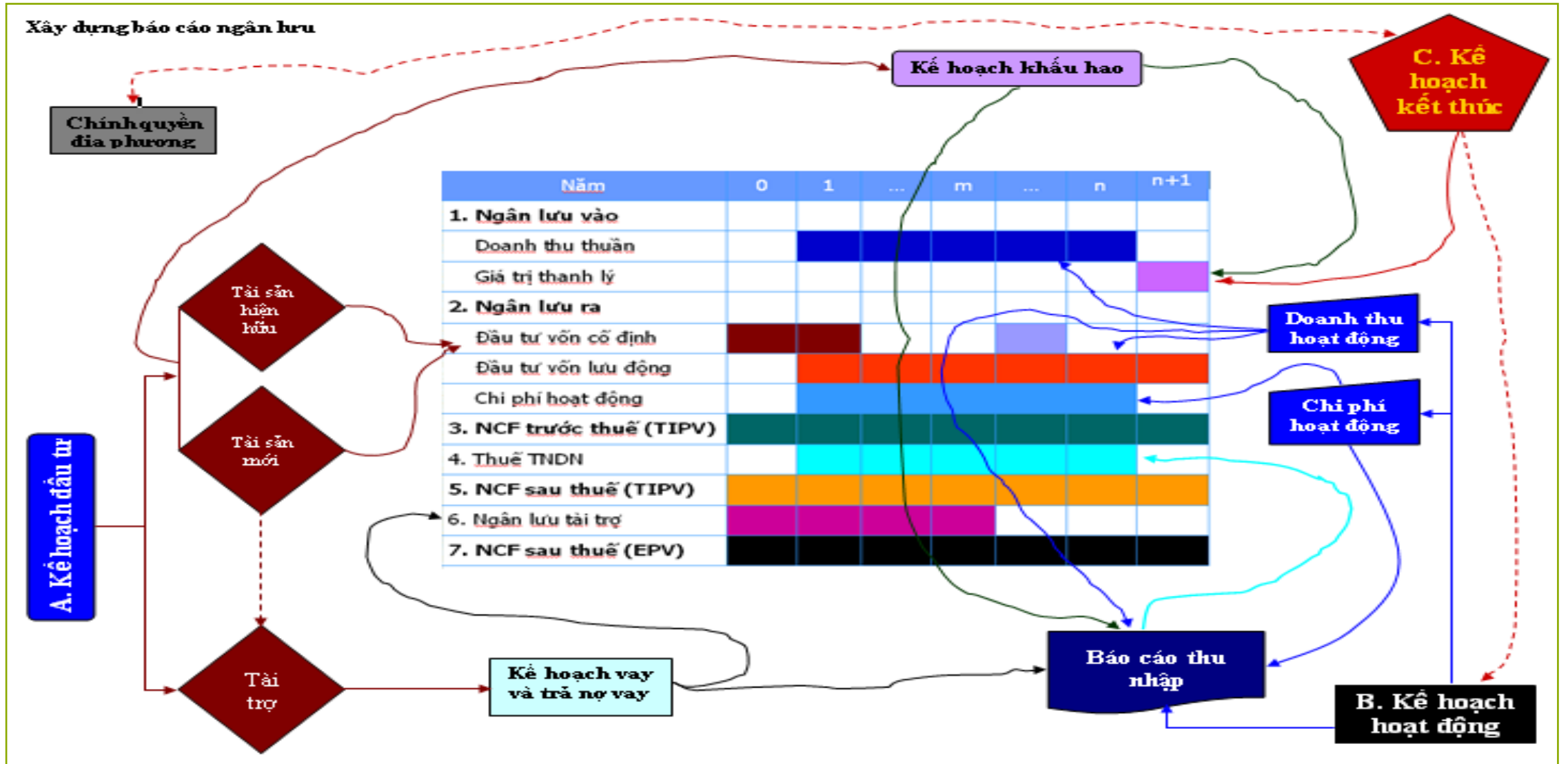


# Xây dựng báo cáo ngân lưu

Các bước thực hiện trên Excel

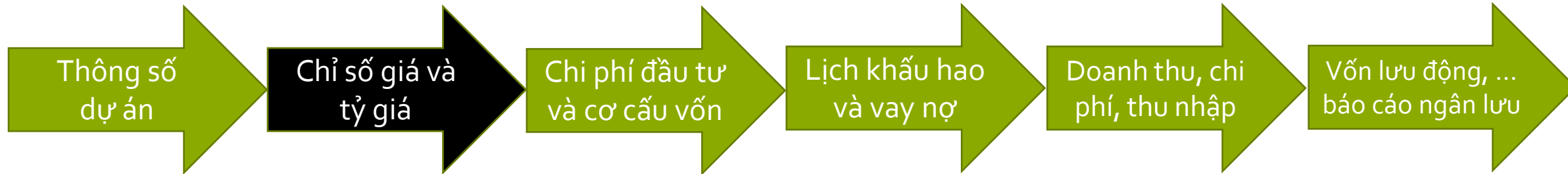








- Nguyên lý lập bảng thông số:
  - Mọi thông tin **đầu vào** từ các phân tích kỹ thuật, kinh tế và xã hội được **nhập** trong bảng thông số.
  - Trong các bảng tính khác, công thức được thiết lập để liên kết với các giá trị đã nhập trong bảng thông số. Không nhập thông tin đầu vào của dự án trong các bảng tính khác ngoài bảng thông số.
  - *Nguyên lý:* Khi thay đổi các thông số đầu vào, thông qua các công thức liên kết, kết quả thẩm định sẽ tự động thay đổi.
- Cấu trúc bảng thông số:
  - Các thông số cố định suốt vòng đời dự án được nhập theo hàng dọc ứng với cột năm 0.
  - Các thông số biến đổi theo thời gian được nhập theo hàng ngang ứng với các cột năm khác nhau.
  - Ghi rõ đơn vị tính.
- Trình tự nhập thông số đầu vào:
  - Thông số vĩ mô
  - Chi phí đầu tư (kể cả thời gian xây dựng, vòng đời dự án, khấu hao)
  - Cơ cấu vốn và thông số nợ vay
  - Thông số doanh thu
  - Thông số chi phí hoạt động
  - Thuế suất và chi phí vốn.



- Lạm phát (hay giảm phát) là sự tăng (hay giảm) mức giá chung trong nền kinh tế (hoặc một ngành cụ thể). Do vậy, lạm phát sẽ ảnh hưởng đến các giá trị tính bằng tiền của dự án.
- Thẩm định dự án về mặt tài chính đòi hỏi phải ước tính các giá trị tài chính qua thời gian. Do vậy, cách thức mà chúng ta xử lý lạm phát sẽ ảnh hưởng đến những giá trị này.
- Khi các hạng mục của dự án có giá trị biến đổi khác nhau theo tỷ lệ lạm phát thì việc bỏ qua lạm phát sẽ làm sai lệch các ước tính về giá trị. Ví dụ:
  - Giá trị đầu ra của dự án được cố định theo cam kết hợp đồng cho dù lạm phát có thể thay đổi trong tương lai, trong khi chi phí đầu vào lại thay đổi theo lạm phát.
  - Lãi suất danh nghĩa của nợ vay là lãi suất cố định. Nếu như vậy, cho dù lạm phát thay đổi thì giá trị lãi vay phải trả vẫn không đổi trong khi các hạng mục khác sẽ thay đổi.
- Việc đưa thông số lạm phát vào mô hình tài chính sẽ giúp phân tích độ nhạy của kết quả thẩm định khi lạm phát thay đổi và gợi ý các cơ chế quản lý rủi ro lạm phát.

# Xử lý lạm phát

Giá cả của một hàng hóa thay đổi vì hai lý do:

- Yếu tố cung và cầu của hàng hóa đó thay đổi hoặc thay đổi công nghệ => nguyên nhân này làm cho mức giá **thực** thay đổi.
- Mức giá chung của nền kinh tế thay đổi => nguyên nhân này làm cho mức giá **danh nghĩa** thay đổi.

| Năm                     | 0     | 1                                             | 2                                                                        | ... |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Giá cố định             | $P_0$ | $P_0$                                         | $P_0$                                                                    |     |
| Tỷ lệ thay đổi giá thực |       | $g_1$                                         | $g_2$                                                                    |     |
| Giá thực                | $P_0$ | $P_1^r = P_0(1+g_1)$                          | $P_2^r = P_1(1+g_2)$<br>$= P_0(1+g_1)(1+g_2)$                            |     |
| Tỷ lệ lạm phát          |       | $m_1$                                         | $m_2$                                                                    |     |
| Giá danh nghĩa          | $P_0$ | $P_1 = P_1^r(1+m_1)$<br>$= P_0(1+g_1)(1+m_1)$ | $P_2 = P_2^r(1+m_1)(1+m_2)$<br>$= P_0(1+g_1)(1+g_1)$<br>$(1+m_1)(1+m_2)$ |     |

# Xử lý lạm phát

- Ước tính giá trị hàng năm theo giá cố định:
  - Giá trị mỗi năm bằng lượng của năm đó nhân với giá cố định vào một năm cơ sở.
  - Cách tính này không tính tới tác động làm thay đổi giá thực hay tác động của lạm phát.
  - Thẩm định dự án dựa trên giá cố định là không chính xác.
- Ước tính giá trị hàng năm theo giá thực:
  - Giá trị mỗi năm bằng lượng của năm đó nhân với giá thực của năm đó.
  - Cách tính này tính tới tác động làm thay đổi giá thực, nhưng không điều chỉnh tác động của lạm phát.
  - Thẩm định dự án dựa trên giá thực cho ta ngân lưu thực. Từ đó, ta sẽ tính được IRR thực hay sử dụng suất chiết khấu thực để tính NPV.
- Ước tính giá trị hàng năm theo giá danh nghĩa:
  - Giá trị mỗi năm bằng lượng của năm đó nhân với giá danh nghĩa của năm đó.
  - Cách tính này tính tới tác động làm thay đổi giá thực, cũng như tác động của lạm phát.
  - Thẩm định dự án dựa trên giá danh nghĩa cho ta ngân lưu danh nghĩa. Từ đó, ta sẽ tính được IRR danh nghĩa hay sử dụng suất chiết khấu danh nghĩa để tính NPV.

# Xử lý lạm phát

Để thuận tiện cho việc điều chỉnh giữa giá danh nghĩa và giá thực rồi xem xét ảnh hưởng của lạm phát, bảng chỉ số giá cần được thiết lập trong mô hình tài chính (thường là ngay sau khi thiết lập bảng thông số).

| Năm             | 0          | 1                | 2                       | ... |
|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-----|
| Bảng thông số   |            |                  |                         |     |
| Tỷ lệ lạm phát  |            | $m_1$            | $m_2$                   | ... |
| Bảng chỉ số giá |            |                  |                         |     |
| Chỉ số giá VND  | $PI_0 = 1$ | $PI_1 = (1+m_1)$ | $PI_2 = (1+m_1)(1+m_2)$ | ... |

# Xử lý lạm phát

- Về nguyên tắc, thẩm định dự án theo giá danh nghĩa hay giá thực phải cho cùng một kết quả.
  - $NPV_{NCF \text{ danh nghĩa}} = NPV_{NCF \text{ thực}}$  vì NPV là giá trị ở năm 0
  - $(1 + IRR_{\text{Danh nghĩa}}) = (1 + IRR_{\text{Thực}})(1 + m)$
  - Với  $m$  là tỷ lệ lạm phát trung bình nhân:
$$m = [(1 + m_1)(1 + m_2) \dots (1 + m_n)]^{(1/n)} - 1$$
  - Trên thực tế, ta có thể có các kết quả khác nhau do các phép chuyển đổi giữa giá trị thực và giá trị danh nghĩa là không hoàn toàn chính xác. Điều này có thể chấp nhận được nếu sự khác biệt về kết quả là không đáng kể.
- Để đảm bảo kết quả tính toán đúng, ta phải lưu ý:
  - Khi tính theo giá thực:
    - Các hạng mục đã có giá trị thực thì không phải chuyển đổi.
    - Các hạng mục tính theo giá danh nghĩa thì phải được đổi về giá thực.
  - Khi tính theo giá danh nghĩa:
    - Các hạng mục đã có giá trị thực thì phải được đổi về giá danh nghĩa.
    - Các hạng mục tính theo giá danh nghĩa thì không phải chuyển đổi.

## Xử lý lạm phát

- Nhiều thẩm định dự án không xem xét ảnh hưởng của lạm phát bởi vì:
  - Kinh tế vĩ mô ổn định với tỷ lệ lạm phát thấp.
  - Đặc thù của dự án làm cho tỷ lệ lạm phát có tác động không đáng kể tới các lợi ích và chi phí (nếu như tất cả giá thị trường trong dự án đều thay đổi theo cùng tỷ lệ với lạm phát – Campbell & Brown, 2016, p.72).
  - Việc dự báo lạm phát trong tương lai gặp khó khăn.
- Tuy nhiên, lạm phát sẽ ảnh hưởng đến ngân lưu thực của dự án thông qua tác động tới khấu hao, vốn lưu động, ... Do vậy, nhà phân tích phải nỗ lực xem xét ảnh hưởng của lạm phát trong thẩm định dự án về mặt tài chính.



# Xử lý lạm phát

|                                          | Year |      |      |      |
|------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                          | 0    | 1    | 2    | 3    |
| 1 Net cash flow (current price)          | -100 | 42.0 | 44.1 | 46.3 |
| 2 Net cash flow (constant Year 0 prices) | -100 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |

Inflation rate = 5% per annum  
 IRR (nominal) = 15%  
 IRR (real) = 10%  
 Cost of capital = 6% (real)  
     or = 11% (nominal, 6% + 5%)  
 NPV (row 1 @ 11%) = \$7.5  
 NPV (row 2 @ 6%) = \$6.9

Tuy nhiên, nếu ta tính suất chiết khấu danh nghĩa theo công thức  $i = r + m + rm = 6\% + 5\% + 6\% \times 5\% = 11.3\%$  thì NPV doanh nghĩa cũng đúng bằng NPV thực (=6.92).

Campbell & Brown (2016, p.72).

## Xử lý tỷ giá hối đoái

- Thẩm định dự án đòi hỏi phải ước tính giá trị ngân lưu theo một đơn vị tiền tệ thống nhất.
- Tuy nhiên, các hạng mục ảnh hưởng đến ngân lưu có thể được tính theo các đơn vị tiền tệ khác nhau (ví dụ nhập lượng nhập khẩu và nhập lượng mua trong nước).
- Khi dự án có các hạng mục ngân lưu tính theo đơn vị tiền tệ khác nhau, thì người phân tích phải quyết định sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất, và quy đổi tất cả các giá trị bằng đồng tiền khác về đơn vị tiền tệ này thông qua việc sử dụng tỷ giá hối đoái.
- Khi thẩm định về mặt tài chính, tỷ giá hối đoái áp dụng là tỷ giá sẽ được sử dụng để quy đổi trên thực tế khi triển khai dự án. Ví dụ, nếu dự án được cam kết chuyển đổi tiền tệ theo tỷ giá hối đoái chính thức của một ngân hàng thương mại thì đó chính là tỷ giá được sử dụng. Ngược lại, nếu dự án không được cam kết chuyển đổi tiền tệ theo tỷ giá chính thức thì tỷ giá sử dụng là tỷ giá trên thị trường tự do.

## Xử lý tỷ giá hối đoái

- Vì việc thẩm định dự án đòi hỏi phải ước tính ngân lưu trong suốt vòng đời dự án nên ta cũng phải tính tỷ giá hối đoái kỳ vọng hàng năm trong suốt vòng đời này.
- Cơ sở tốt nhất để dự báo tỷ giá hối đoái trong dài hạn là nguyên tắc cân bằng sức mua (PPP): tốc độ thay đổi tỷ giá hối đoái hàng năm giữa đồng nội tệ và ngoại tệ sẽ bằng tỷ số giữa lạm phát đồng nội tệ và lạm phát đồng ngoại tệ như đôla Mỹ:

$$E_t = E_{t-1}(1 + m_t^{\text{VND}})/(1 + m_t^{\text{USD}})$$

- Trong đó,  $E_t$  là tỷ giá hối đoái kỳ vọng VND/USD vào năm  $t$ ,  $E_{t-1}$  là tỷ giá hối đoái vào năm  $t-1$ ,  $m_t^{\text{VND}}$  và  $m_t^{\text{USD}}$  là tỷ lệ lạm phát kỳ vọng của VND và USD vào năm  $t$ .

# Xử lý tỷ giá hối đoái

- Khi đưa lạm phát vào mô hình tài chính, ta đã phải dự báo lạm phát đối với nội tệ và ngoại tệ trong suốt vòng đời của dự án, để rồi tính chỉ số giá hàng năm theo các đồng tiền này. Dựa trên các chỉ số giá, ta có thể tính ngay tỷ giá hối đoái kỳ vọng cho các năm.

- Từ công thức PPP, ta có thể suy ra rằng:

$$E_t = E_0 * [(1+m_1^{VND}) (1+m_2^{VND})... (1+m_t^{VND})] / [(1+m_1^{USD}) (1+m_2^{USD})... (1+m_t^{USD})]$$

- Ta biết chỉ số giá của VND và USD được tính theo công thức sau:

$$PI_t^{VND} = (1+m_1^{VND}) (1+m_2^{VND})... (1+m_t^{VND})$$

$$PI_t^{USD} = (1+m_1^{USD}) (1+m_2^{USD})... (1+m_t^{USD})$$

- Vậy, tỷ giá hối đoái kỳ vọng vào năm t sẽ bằng:

$$E_t = E_0 * PI_t^{VND} / PI_t^{USD}$$

# Xử lý tỷ giá hối đoái

Để thuận tiện cho việc điều chỉnh giữa giá danh nghĩa và giá thực, cũng như điều chỉnh giữa giá nội tệ và ngoại tệ, bảng chỉ số giá và tỷ giá cần được thiết lập trong mô hình tài chính.

| Năm            | 0                | 1                                  | 2                                         | ... |
|----------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| Chỉ số giá VND | $PI_0^{VND} = 1$ | $PI_1^{VND} = (1+m_1^{VND})$       | $PI_2^{VND} = (1+m_1^{VND})(1+m_2^{VND})$ |     |
| Chỉ số giá USD | $PI_0^{USD} = 1$ | $PI_1^{USD} = (1+m_1^{USD})$       | $PI_2^{USD} = (1+m_1^{USD})(1+m_2^{USD})$ |     |
| Tỷ giá         | $E_0$            | $E_1 = E_0(PI_1^{VND}/PI_1^{USD})$ | $E_2 = E_0(PI_2^{VND}/PI_2^{USD})$        |     |



- Hai loại tài sản:
  - Tính chi tiêu mua sắm các tài sản mới [**thực chi**] và **chi phí cơ hội** của các tài sản có sẵn mà dự án sẽ sử dụng.
  - Chỉ lập kế hoạch tài trợ cho các tài sản mới.
- **Khấu hao** không phải là hạng mục trong ngân lưu ra (không phải thực chi và sai lầm tính trùng).
- Không tính các **chi phí chìm**.

# Xử lý tài sản

- Cần phân biệt giữa **chi phí cơ hội** và **chi phí chìm** của một tài sản khi lập kế hoạch đầu tư.
  - Chi phí cơ hội của việc sử dụng một tài sản cho một dự án cụ thể là **lợi ích mất đi** do tài sản đó sẽ không được sử dụng cho một mục đích tốt nhất khác.
  - Giá trị của một tài sản được xem là chi phí chìm nếu tài sản đó không có một mục đích sử dụng nào khác. Loại tài sản như vậy có **chi phí cơ hội bằng không**.
- Chi phí cơ hội của các tài sản có sẵn thường được đưa vào năm 0 trong ngân lưu dự án.
- Ước tính chi phí cơ hội của các tài sản có sẵn như thế nào?

# Chi phí lãi vay trong thời kỳ xây dựng

- Theo nguyên tắc kế toán, chi phí lãi vay trong thời kỳ xây dựng thường được *vốn hóa* và cộng vào chi phí đầu tư (cũng như cộng vào dư nợ cho vay).
- Khi phân tích tài chính trên quan điểm TIPV, ta ước tính ngân lưu ròng của dự án (bao gồm cả ngân lưu EPV và ngân lưu chủ nợ), trong đó không loại bỏ ngân lưu chi trả lãi vay. Do vậy, chi phí đầu tư không bao gồm chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng.
- Nói cách khác, theo quan điểm TIPV thì ta phân tích trên quan điểm gộp của tất cả người cấp vốn cho dự án. Khoản chi trả lãi vay là chuyển giao giữa những đối tượng góp vốn nên không được tính.
- Khi phân tích tài chính trên quan điểm riêng chủ đầu tư (EPV), thì chi phí lãi vay là khoản ngân lưu ra và được tính. Để rõ ràng, ta tách chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng ra khỏi chi phí đầu tư và thể hiện thành một dòng ngân lưu ra riêng biệt.



# Dự phòng tăng chi phí đầu tư

- Dự phòng tăng chi phí đầu tư có thể chia thành hai loại:
  - Dự phòng tăng chi phí thực (do không thể dự báo chính xác, dựa vào kinh nghiệm);
  - Dự phòng tăng giá do tác động của lạm phát.
- Dự phòng tăng chi phí thực liên quan đến việc tăng chi phí kỳ vọng của các hạng mục đầu tư dưới tác động đặc thù của từng hạng mục, chứ không phải do lạm phát chung của nền kinh tế.
- Trong phân tích tài chính, dự phòng tăng chi phí thực là một khoản ngân lưu ra trong chi phí đầu tư.
- Dự phòng tăng giá do lạm phát làm tăng chi phí đầu tư danh nghĩa.
  - Khi phân tích tài chính theo giá danh nghĩa, thì dự phòng tăng giá là một khoản ngân lưu ra trong chi phí đầu tư tài chính. Người phân tích nên gộp dự phòng tăng giá vào chi phí danh nghĩa của từng hạng mục đầu tư.
  - Khi phân tích tài chính theo giá thực, thì chi phí đầu tư sẽ không bao gồm dự phòng tăng giá do lạm phát.

# Xử lý đất đai

- Đất sẵn có (xem như tài sản có sẵn)
  - [CÁCH 1] **chi phí cơ hội** của đất, tức giá thị trường tại thời điểm đầu tư.
  - Chi phí vốn đầu tư ban đầu (năm 0).
  - Không tính khấu hao.
  - Giá trị thanh lý bằng giá trị đầu tư ban đầu có điều chỉnh lạm phát [giá trị thanh lý thực = giá trị đất năm 0].
  - Không tính tăng giá đất do tác động của dự án vào giá trị thanh lý [thường cao hơn ảnh hưởng của lạm phát].
  - Ngoại lệ, chỉ tính sự tăng hoặc giảm trong giá trị thanh lý nếu dự án cải thiện hoặc gây thiệt hại lên đất của dự án.

# Xử lý đất đai

- [**CÁCH 2**] **chi phí cơ hội** của đất bằng tiền thuê đất hàng năm [tính mỗi năm suốt vòng đời dự án], không gộp vào chi phí ban đầu và không được tính giá trị thanh lý của đất.

**Table 6.5: Overall Investment Analysis**

| Year | 0        | 1 | 2 | 3 | 4       |
|------|----------|---|---|---|---------|
| Land | -100,000 |   |   |   | 100,000 |

Nguồn: USAID [2009, Part 6]

**Table 6.7: Cash Flow Analysis**

| Year | 0 | 1      | 2      | 3      | 4      |
|------|---|--------|--------|--------|--------|
| Land |   | -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 |

# Xử lý đất đai

- Đất mua
  - Xem như tài sản mới, theo nguyên tắc **thực chi**.
  - Chi phí vốn đầu tư ban đầu (năm 0).
  - Không tính khấu hao.
  - Giá trị thanh lý bằng giá trị đầu tư ban đầu có điều chỉnh lạm phát.
  - Không tính tăng giá đất do tác động của dự án vào giá trị thanh lý (thường cao hơn ảnh hưởng của lạm phát).

## Xử lý đất đai

- Đất thuê (các dự án quy mô nhỏ)
  - Trả một lần: Xem như chi phí vốn đầu tư (**thực chi** tại năm thanh toán tiền thuê mặt bằng) và không có giá trị thanh lý trong báo cáo ngân lưu.
  - Trả hàng năm: Xem như chi phí hoạt động hàng năm trong báo cáo ngân lưu (**thực chi**).

# Tài trợ đầu tư

- Các nguồn tài trợ cho đầu tư tài sản mới có thể từ:
  - Vốn chủ sở hữu [equity]
  - Các quỹ [grants]
  - Vay (ngắn hạn, dài hạn) trong nước [domestic loans]
  - Vay nước ngoài (foreign loans)
  - Vay ưu đãi [concessional loans]
- Các nguồn này được đưa vào ngân lưu hay không tùy vào quan điểm thẩm định.
- Xử lý lãi trong thời gian xây dựng? [Xem phần trước]

# Investment Expenditures

|                                             | Year 1      |             |              | Year 2       |              |              | Year 3       |              |              | Year 4      |             |             |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                                             | Local       | Foreign     | Total        | Local        | Foreign      | Total        | Local        | Foreign      | Total        | Local       | Foreign     | Total       |
| <b>a. Water Reservoirs/Pumping Stations</b> |             |             |              |              |              |              |              |              |              |             |             |             |
| Civil Works                                 | 5.3         | 2.3         | 7.6          | 13.0         | 5.6          | 18.6         | 8.8          | 3.8          | 12.6         | 1.2         | 0.5         | 1.7         |
| Equipment and Materials                     | 0.5         | 2.1         | 2.7          | 1.6          | 6.3          | 7.9          | 0.7          | 3.0          | 3.7          | 0.2         | 0.9         | 1.1         |
| <b>b. Transmission Mains</b>                |             |             |              |              |              |              |              |              |              |             |             |             |
| Civil Works                                 | 1.8         | 4.2         | 6.0          | 2.3          | 5.4          | 7.7          | 1.6          | 3.8          | 5.4          | 0.3         | 0.7         | 1.0         |
| Equipment and Materials                     | 2.2         | 9.0         | 11.2         | 2.8          | 11.4         | 14.2         | 2.0          | 8.1          | 10.1         | 0.4         | 1.5         | 1.9         |
| <b>c. Secondary/Tertiary Networks</b>       |             |             |              |              |              |              |              |              |              |             |             |             |
| Civil Works                                 | 11.2        | 3.7         | 14.9         | 26.0         | 8.7          | 34.7         | 29.8         | 9.9          | 39.7         | 7.4         | 2.5         | 9.9         |
| Equipment and Materials                     | 4.5         | 17.9        | 22.3         | 10.4         | 41.7         | 52.1         | 11.9         | 47.6         | 59.5         | 3.0         | 11.9        | 14.9        |
| <b>d. Service Connections</b>               |             |             |              |              |              |              |              |              |              |             |             |             |
| Civil Works                                 | 8.3         | 1.5         | 9.7          | 19.3         | 3.4          | 22.7         | 22.0         | 3.9          | 25.9         | 5.5         | 1.0         | 6.5         |
| Equipment and Materials                     | 1.9         | 7.8         | 9.7          | 4.5          | 18.1         | 22.7         | 5.2          | 20.8         | 26.0         | 1.3         | 5.2         | 6.5         |
| <b>e. Office Buildings</b>                  | 3.7         |             | 3.7          | 3.7          |              | 3.7          | 0.0          |              |              |             |             |             |
| <b>g. Consulting Services</b>               | 1.1         |             | 1.1          | 0.5          |              | 0.5          | 0.3          |              | 0.3          |             |             |             |
| <b>h. Land Cost</b>                         | 25.0        |             | 25.0         |              |              |              |              |              |              |             |             |             |
| <b>i. In-house Eng. Services</b>            | 16.3        |             | 16.3         | 16.3         |              | 16.3         | 12.2         |              | 12.2         | 4.1         | 0.0         | 4.1         |
| <b>j. Taxes and Duties</b>                  | 12.4        |             | 12.4         | 25.6         |              | 25.6         | 25.7         |              | 25.7         | 6.3         | 0.0         | 6.3         |
| <b>Total</b>                                | <b>94.2</b> | <b>48.5</b> | <b>142.7</b> | <b>126.1</b> | <b>100.5</b> | <b>226.6</b> | <b>120.4</b> | <b>100.8</b> | <b>221.2</b> | <b>29.7</b> | <b>24.1</b> | <b>53.8</b> |

## Summary of Investments

|                         | Year 1 |  |              | Year 2 |  |              | Year 3 |  |              | Year 4 |  |             |
|-------------------------|--------|--|--------------|--------|--|--------------|--------|--|--------------|--------|--|-------------|
| Civil Works             |        |  | 38.3         |        |  | 83.6         |        |  | 83.7         |        |  | 19.1        |
| Equipment and Materials |        |  | 46.0         |        |  | 96.8         |        |  | 99.3         |        |  | 24.3        |
| Office Buildings        |        |  | 3.7          |        |  | 3.7          |        |  |              |        |  |             |
| Consulting Services     |        |  | 1.1          |        |  | 0.5          |        |  | 0.3          |        |  |             |
| Land Cost               |        |  | 25.0         |        |  |              |        |  |              |        |  |             |
| In-house Eng. Services  |        |  | 16.3         |        |  | 16.3         |        |  | 12.2         |        |  | 4.1         |
| Taxes and Duties        |        |  | 12.4         |        |  | 25.6         |        |  | 25.7         |        |  | 6.3         |
| <b>Total</b>            |        |  | <b>142.7</b> |        |  | <b>226.6</b> |        |  | <b>221.2</b> |        |  | <b>53.8</b> |

## Financing

|                 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Foreign Loans   | 117.7  | 160    | 160    | 53.8   |
| Domestic Equity | 25     | 66.6   | 61.2   |        |



Nhận ra điều gì  
từ các nguồn  
vốn tài trợ?

| Item                                                      | Year | 0              | 1              | 2.....7                                    |
|-----------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|--------------------------------------------|
| <b>A. Investment Expenditures</b>                         |      |                |                |                                            |
| <i>(a) Site Preparation, Exploration, and Development</i> |      |                |                |                                            |
| Materials:                                                |      |                |                | Nguồn: Jenkins et al.<br>[Chapter 3, P.10] |
| - Traded (cif)                                            |      | 500.0          | 500.0          |                                            |
| Tariffs @12%                                              |      | 60.0           | 60.0           |                                            |
| VAT @10%                                                  |      | 56.0           | 56.0           |                                            |
| - Non-traded                                              |      | 400.0          | 300.0          |                                            |
| VAT @5%                                                   |      | 20.0           | 15.0           |                                            |
| Labor:                                                    |      |                |                |                                            |
| - Skilled                                                 |      | 150.0          | 100.0          |                                            |
| - Unskilled                                               |      | 200.0          | 250.0          |                                            |
| <i>(b) Equipment</i>                                      |      |                |                |                                            |
| Traded (cif)                                              |      | 600.0          | 2,000.0        |                                            |
| Tariffs @10%                                              |      | 60.0           | 200.0          |                                            |
| VAT @10%                                                  |      | 66.0           | 220.0          |                                            |
| <b>Total Expenditures</b>                                 |      | <b>2,112.0</b> | <b>3,701.0</b> |                                            |
| <b>B. Financing</b>                                       |      |                |                |                                            |
| <i>Equity</i>                                             |      | 2,012.0        | 1,201.0        |                                            |
| <i>Domestic Loan (short-term)</i>                         |      | 100.0          | 500.0          |                                            |
| <i>Foreign Loan (guaranteed by government)</i>            |      | 0              | 2,000.0        |                                            |

Thông số  
dự án

Chỉ số giá và  
tỷ giá

Chi phí đầu tư  
và cơ cấu vốn

Lịch khấu hao  
và vay nợ

Doanh thu, chi  
phí, thu nhập

Vốn lưu động, ...  
báo cáo ngân lưu

## Kế hoạch khấu hao

- Mục đích:

- Tính chi phí khấu hao hàng năm để đưa vào bảng báo cáo thu nhập, từ đó có ảnh hưởng đến ngân lưu ròng của dự án thông qua **lá chắn thuế của khấu hao**.
- Tính **giá trị thanh lý**, một hạng mục của ngân lưu vào.

- Lưu ý:

- Khấu hao không phải là một hạng mục của báo cáo ngân lưu, nhưng có ảnh hưởng đến ngân lưu ròng của dự án thông qua lá chắn thuế.
- Nếu chi phí vốn đầu tư ở các năm khác nhau thì nên lập các lịch khấu hao riêng.
- Khấu hao được tính trong giai đoạn hoạt động.
- Sử dụng phương pháp khấu hao đường thẳng (= nguyên giá của TSCĐ \* tỷ lệ hao mòn, %/năm).

## Báo cáo thu nhập

| Năm                            | 0 | 1 | ... | n |
|--------------------------------|---|---|-----|---|
| Giá trị tài sản đầu kỳ         |   |   |     |   |
| Khấu hao trong kỳ              |   |   |     |   |
| Khấu hao tích lũy              |   |   |     |   |
| <b>Giá trị tài sản cuối kỳ</b> |   |   |     |   |

| Năm            | ..... |
|----------------|-------|
| NCF trước thuế |       |
| Thuế           |       |
| NCF sau thuế   |       |
| <b>NPV</b>     |       |

| Năm                     | n+1 |
|-------------------------|-----|
| <b>Ngân lưu vào</b>     |     |
| ...                     |     |
| <b>Giá trị thanh lý</b> |     |

Điều chỉnh  
lạm phát

# Kế hoạch vay và trả nợ

- Mục đích:
  - Tính lãi phát sinh để đưa vào báo cáo thu nhập nhằm xác định giá trị lá chắn thuế của lãi vay.
  - Xác định ngân lưu tài trợ  $[NCF_D]$ , từ đó suy ra NCF của dự án theo quan điểm chủ sở hữu (EPV).
- Có các phương thức hay sau:
  - Trả vốn gốc đều, không ân hạn
  - Trả vốn gốc đều, có ân hạn
  - Trả vốn gốc và lãi đều, không ân hạn
  - Trả vốn gốc và lãi đều, có ân hạn
  - Chỉ ân hạn vốn gốc
- Số nợ vay dùng để tính số tiền phải trả nợ hàng năm là số nợ đầu kỳ của kỳ bắt đầu trả nợ.
- **Lãi vay không phải là một hạng mục trong báo cáo ngân lưu dự án (không phải thực chi).**

## Báo cáo thu nhập

| Năm                        | 0                   | 1 | ... | m |
|----------------------------|---------------------|---|-----|---|
| (1) Nợ đầu kỳ              |                     |   |     |   |
| (2) Lãi phát sinh trong kỳ |                     |   |     |   |
| (3) Trả nợ                 | Sử dụng hàm PMT     |   |     |   |
| ♦ Trả vốn gốc              | Sử dụng hàm PPMT    |   |     |   |
| ♦ Trả lãi                  | Sử dụng hàm IPMT    |   |     |   |
| (4) Nợ cuối kỳ             | $= (1) + (2) - (3)$ |   |     |   |

| Năm            | ..... |
|----------------|-------|
| NCF trước thuế |       |
| Thuế           |       |
| NCF sau thuế   |       |
| <b>NPV</b>     |       |

| Năm                        | 0 | ... |
|----------------------------|---|-----|
| (1) Nợ đầu kỳ              |   |     |
| (2) Lãi phát sinh trong kỳ |   |     |
| (3) Trả nợ                 |   |     |
| ♦ Trả vốn gốc              |   |     |
| ♦ Trả lãi                  |   |     |
| (4) Nợ cuối kỳ             |   |     |

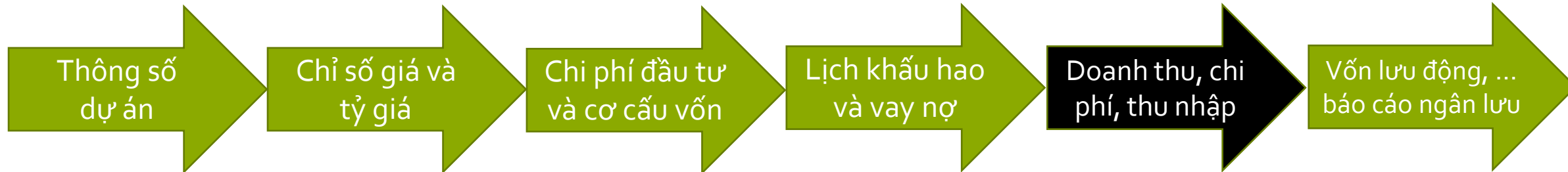
| Năm     | ..... |
|---------|-------|
| EBIT    |       |
| Lãi vay |       |
| EBT     |       |
| Thuế    |       |

NCF

Ngân lưu tài trợ

| Năm                  | 0               | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|-----------------|---|---|---|---|
| (1) Tiền vay         |                 |   |   |   |   |
| (2) Trả nợ           |                 |   |   |   |   |
| (3) Ngân lưu tài trợ | (3) = (1) - (2) |   |   |   |   |

| Năm          | ..... |
|--------------|-------|
| $NCF_{TIPV}$ |       |
| $NCF_D$      |       |
| $NCF_{EPV}$  |       |



- Kế hoạch sản xuất/vận hành (sản lượng sản xuất, tiêu thụ)
- Ước tính doanh thu dự trù (giá, chỉ số giá)
- Dự trù chi phí hoạt động (trực tiếp, quản lý, bán hàng, ...)
- Giá vốn hàng bán (COGS): nếu có tồn kho thành phẩm = sản lượng tiêu thụ x giá thành.
- **Giá thành năm  $t$  = tổng chi phí trực tiếp năm  $t$  (kể cả khấu hao) / sản lượng sản xuất năm  $t$ .**
- Nếu không có tồn kho thì COGS = tổng chi phí trực tiếp.
- Báo cáo thu nhập dự trù.

## Báo cáo thu nhập dự trù

| Năm                            | 1 | ... n |
|--------------------------------|---|-------|
| Doanh thu thuần                |   |       |
| (-) COGS (bao gồm khấu hao)    |   |       |
| (-) Chi phí quản lý & bán hàng |   |       |
| EBIT                           |   |       |
| (-) Trả lãi vay                |   |       |
| EBT                            |   |       |
| Thuế TNDN của dự án            |   |       |
| Thu nhập ròng                  |   |       |



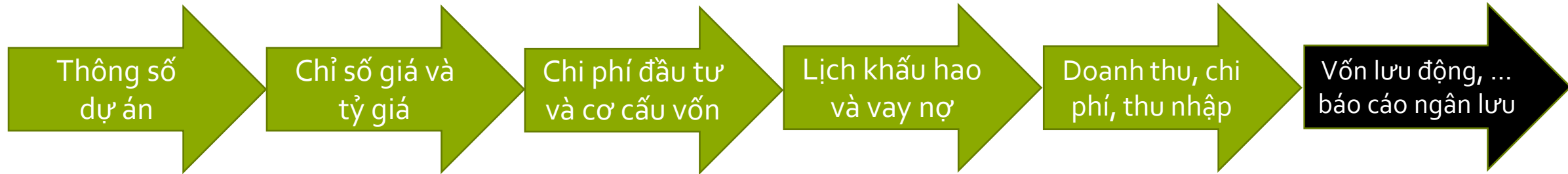
# Báo cáo thu nhập dự trù

| Năm                            | 1 | ... n |
|--------------------------------|---|-------|
| Doanh thu thuần                |   |       |
| (-) COGS (chưa kể khấu hao)    |   |       |
| Lợi nhuận gộp                  |   |       |
| (-) Chi phí quản lý & bán hàng |   |       |
| EBITDA                         |   |       |
| (-) Khấu hao                   |   |       |
| EBIT                           |   |       |
| (-) Trãi lãi vay               |   |       |
| EBT                            |   |       |
| Thuế TNDN của dự án            |   |       |
| Thu nhập ròng                  |   |       |

## Báo cáo ngân lưu

| Năm            | ..... |
|----------------|-------|
| NCF trước thuế |       |
| Thuế TNDN ...  |       |
| NCF sau thuế   |       |





- **Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn**, thường gồm:
  - **Tài sản ngắn hạn thường gồm:** Tiền mặt và chứng khoán; các khoản phải thu; tồn kho; và các chi phí trả trước.
  - **Nợ ngắn hạn thường gồm:** Các khoản phải trả; và các khoản nợ đến hạn.
- Các khoản phải thu (AR) thường là % của doanh thu.
- Các khoản phải trả (AP) thường là % của tổng tổng mua sắm hoặc giá trị mua sắm các nhập lượng chính.
- Cân đối tiền mặt (CB) thường là % của thực chi, doanh thu, hoặc giá trị mua sắm các nhập lượng chính.

# Xử lý vốn lưu động

## • Quy ước

- $\Delta AR_t = AR_{t-1} - AR_t$
- $\Delta AP_t = AP_{t-1} - AP_t$
- $\Delta CB_t = CB_t - CB_{t-1}$
- $\Delta AR_t$  xem như một hạng mục ngân lưu vào
- $\Delta AP_t$  xem như một hạng mục ngân lưu ra
- $\Delta CB_t$  xem như một hạng mục ngân lưu ra

| Năm         | 0      | 1               | ... n+1 |
|-------------|--------|-----------------|---------|
| AR          | $AR_0$ | $AR_1$          |         |
| AP          | $AP_0$ | $AP_1$          |         |
| CB          | $CB_0$ | $CB_1$          |         |
| $\Delta AR$ |        | $= AR_0 - AR_1$ |         |
| $\Delta AP$ |        | $= AP_0 - AP_1$ |         |
| $\Delta CB$ |        | $= CB_1 - CB_0$ |         |

| Năm          | ..... |
|--------------|-------|
| Ngân lưu vào |       |
| $\Delta AR$  |       |
| ...          |       |
| Ngân lưu ra  |       |
| ...          |       |
| $\Delta AP$  |       |
| $\Delta CB$  |       |

## Xử lý vốn lưu động

| Năm         | 0 | 1    | 2   | 3   | 4    |
|-------------|---|------|-----|-----|------|
| AR          |   | 180  | 230 | 270 |      |
| AP          |   | 120  | 160 | 210 |      |
| CB          |   | 100  | 180 | 200 |      |
| $\Delta AR$ |   | -180 | -50 | -40 | 270  |
| $\Delta AP$ |   | -120 | -40 | -50 | 210  |
| $\Delta CB$ |   | 100  | 80  | 20  | -200 |

## Xử lý vốn lưu động

Thay vì phân tách theo các thành phần AR, AP và CB để thể hiện tổng ngân lưu vào là 'tổng thực chi' và tổng ngân lưu ra là 'tổng thực chi', thì một cách tính khác cũng được sử dụng phổ biến như sau:

- **Bước 1:** Tính nhu cầu vốn lưu động hàng năm ( $WK_t$ )
- **Bước 2:** Tính thay đổi vốn lưu động  $\Delta WK_t = WK_t - WK_{t-1}$
- **Bước 3:** Đưa  $\Delta WK_t$  vào ngân lưu ra như một hạng mục 'đầu tư' vốn lưu động.

|    | A | B                                                | C        | D         | E         | F         | G          | H          | I           |
|----|---|--------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
| 2  |   | <b>HAI CÁCH TÍNH VỐN LƯU ĐỘNG</b>                |          |           |           |           |            |            |             |
| 3  |   |                                                  |          |           |           |           |            |            |             |
| 4  |   | Đầu tư                                           | 2000     |           |           |           |            |            |             |
| 5  |   | Doanh thu                                        | 1000     |           |           |           |            |            |             |
| 6  |   | Tăng doanh thu                                   | 10%      | /năm      |           |           |            |            |             |
| 7  |   | Chi phí hoạt động                                | 500      |           |           |           |            |            |             |
| 8  |   | Tăng chi phí hoạt động                           | 6%       | /năm      |           |           |            |            |             |
| 9  |   | AR                                               | 15%      | doanh thu |           |           |            |            |             |
| 10 |   | AP                                               | 12%      | doanh thu |           |           |            |            |             |
| 11 |   | CB                                               | 5%       | doanh thu |           |           |            |            |             |
| 12 |   | Vốn lưu động                                     | 8%       | doanh thu |           |           |            |            |             |
| 13 |   | Vòng đời                                         | 5        | năm       |           |           |            |            |             |
| 14 |   |                                                  |          |           |           |           |            |            |             |
| 15 |   | <b>Năm</b>                                       | <b>0</b> | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>   | <b>5</b>   | <b>6</b>    |
| 16 |   | Doanh thu                                        |          | 1000      | 1100      | 1210      | 1331       | 1464       |             |
| 17 |   | Chi phí hoạt động                                |          | 500       | 530       | 562       | 596        | 631        |             |
| 18 |   | AR                                               |          | 150       | 165       | 182       | 200        | 220        |             |
| 19 |   | AP                                               |          | 120       | 132       | 145       | 160        | 176        |             |
| 20 |   | CB                                               |          | 50        | 55        | 61        | 67         | 73         |             |
| 21 |   | <b>Vốn lưu động</b>                              |          | <b>80</b> | <b>88</b> | <b>97</b> | <b>106</b> | <b>117</b> |             |
| 22 |   | $\Delta AR$                                      |          | -150      | -15       | -17       | -18        | -20        | 220         |
| 23 |   | $\Delta AP$                                      |          | -120      | -12       | -13       | -15        | -16        | 176         |
| 24 |   | $\Delta CB$                                      |          | 50        | 5         | 6         | 6          | 7          | -73         |
| 25 |   | $\Delta \text{Vốn lưu động} (= WC_t - WC_{t-1})$ |          | <b>80</b> | <b>8</b>  | <b>9</b>  | <b>10</b>  | <b>11</b>  | <b>-117</b> |

|    | A | B                                             | C            | D           | E           | F           | G           | H           | I           |
|----|---|-----------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 26 |   |                                               |              |             |             |             |             |             |             |
| 27 |   | <b>Theo các thành phần AR, AP, CB</b>         |              |             |             |             |             |             |             |
| 28 |   | <b>Năm</b>                                    | <b>0</b>     | <b>1</b>    | <b>2</b>    | <b>3</b>    | <b>4</b>    | <b>5</b>    | <b>6</b>    |
| 29 |   | Doanh thu                                     |              | 1000        | 1100        | 1210        | 1331        | 1464        |             |
| 30 |   | $\Delta$ AR                                   |              | -150        | -15         | -17         | -18         | -20         | 220         |
| 31 |   | <b>Tổng ngân lưu vào</b>                      |              | <b>850</b>  | <b>1085</b> | <b>1194</b> | <b>1313</b> | <b>1444</b> | <b>220</b>  |
| 32 |   | Đầu tư                                        | 2000         |             |             |             |             |             |             |
| 33 |   | $\Delta$ AP                                   |              | -120        | -12         | -13         | -15         | -16         | 176         |
| 34 |   | $\Delta$ CB                                   |              | 50          | 5           | 6           | 6           | 7           | -73         |
| 35 |   | Chi phí hoạt động                             |              | 500         | 530         | 562         | 596         | 631         |             |
| 36 |   | <b>Tổng ngân lưu ra</b>                       | <b>2000</b>  | <b>430</b>  | <b>523</b>  | <b>554</b>  | <b>587</b>  | <b>622</b>  | <b>102</b>  |
| 37 |   | <b>Ngân lưu ròng</b>                          | <b>-2000</b> | <b>420</b>  | <b>562</b>  | <b>639</b>  | <b>726</b>  | <b>822</b>  | <b>117</b>  |
| 38 |   |                                               |              |             |             |             |             |             |             |
| 39 |   | <b>Theo cách tính gộp</b>                     |              |             |             |             |             |             |             |
| 40 |   | <b>Năm</b>                                    |              | <b>1</b>    | <b>2</b>    | <b>3</b>    | <b>4</b>    | <b>5</b>    | <b>6</b>    |
| 41 |   | Doanh thu                                     |              | 1000        | 1100        | 1210        | 1331        | 1464        |             |
| 42 |   | <b>Tổng ngân lưu vào</b>                      |              | <b>1000</b> | <b>1100</b> | <b>1210</b> | <b>1331</b> | <b>1464</b> |             |
| 43 |   | Đầu tư                                        | 2000         |             |             |             |             |             |             |
| 44 |   | $\Delta$ Vốn lưu động ( $= WK_t - WK_{t-1}$ ) |              | 80          | 8           | 9           | 10          | 11          | -117        |
| 45 |   | Chi phí hoạt động                             | 0            | 500         | 530         | 561.8       | 596         | 631         |             |
| 46 |   | <b>Tổng ngân lưu ra</b>                       | <b>2000</b>  | <b>580</b>  | <b>538</b>  | <b>571</b>  | <b>605</b>  | <b>642</b>  | <b>-117</b> |
| 47 |   | <b>Ngân lưu ròng</b>                          | <b>-2000</b> | <b>420</b>  | <b>562</b>  | <b>639</b>  | <b>726</b>  | <b>822</b>  | <b>117</b>  |

# Nghĩa vụ thuế VAT

Có 3 trường hợp [Jenkins et al, Ch.3, P.16]:

**1) Các hàng hóa, dịch vụ thông thường:**

$\Delta VAT = VAT \text{ đầu ra} - VAT \text{ đầu vào}$  (nếu  $\Delta VAT > 0$  là thực chi, 'nộp thuế',  $\Delta VAT < 0$  là thực thu, 'hoàn thuế').

**2) Các hàng hóa, dịch vụ được miễn VAT:**

$\Delta VAT = 0$  (VAT đầu vào là thực chi, trường hợp này không được hoàn thuế).

**3) Các hàng hóa xuất khẩu:**

$\Delta VAT = 0 - VAT \text{ đầu vào} = - VAT \text{ đầu vào}$  (được hoàn thuế, nghĩa là VAT không phải là thực chi).



Dự án bán hàng hóa trong nước, VAT = 10% doanh số

|    | A                            | B        | C        | D       | E       | F       | G       | H       | I       |
|----|------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Năm                          | 0        | 1        | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |
| 2  | A. THU                       |          |          |         |         |         |         |         |         |
| 3  | Doanh số thuần               |          |          | 2,000.0 | 3,000.0 | 3,500.0 | 3,000.0 | 2,000.0 |         |
| 4  | VAT @10%                     |          |          | 200.0   | 300.0   | 350.0   | 300.0   | 200.0   |         |
| 5  | ΔAR @20%                     |          |          | (440.0) | (220.0) | (110.0) | 110.0   | 220.0   | 440.0   |
| 6  | Thanh lý                     |          |          |         |         |         |         |         | 1,000.0 |
| 7  | Ngân lưu vào                 |          |          | 1,760.0 | 3,080.0 | 3,740.0 | 3,410.0 | 2,420.0 | 1,440.0 |
| 8  | B. CHI                       |          |          |         |         |         |         |         |         |
| 9  | a) Đầu tư ban đầu            |          |          |         |         |         |         |         |         |
| 10 | Vật tư                       |          |          |         |         |         |         |         |         |
| 11 | - Nhập khẩu                  | 500.0    | 500.0    |         |         |         |         |         |         |
| 12 | Thuế nhập khẩu @15%          | 75.0     | 75.0     |         |         |         |         |         |         |
| 13 | VAT @10%                     | 57.5     | 57.5     |         |         |         |         |         |         |
| 14 | - Trong nước                 | 400.0    | 300.0    |         |         |         |         |         |         |
| 15 | VAT @10%                     | 40.0     | 30.0     |         |         |         |         |         |         |
| 16 | Thiết bị                     |          |          |         |         |         |         |         |         |
| 17 | - Nhập khẩu (giá cif)        | 600.0    | 2,000.0  |         |         |         |         |         |         |
| 18 | Thuế nhập khẩu @15%          | 90.0     | 300.0    |         |         |         |         |         |         |
| 19 | VAT @10%                     | 69.0     | 230.0    |         |         |         |         |         |         |
| 20 | b) Mua nhập lượng            |          |          |         |         |         |         |         |         |
| 21 | - Nhập khẩu (giá cif)        |          |          | 600.0   | 750.0   | 800.0   | 700.0   | 600.0   |         |
| 22 | Thuế nhập khẩu @15%          |          |          | 90.0    | 112.5   | 120.0   | 105.0   | 90.0    |         |
| 23 | VAT @10%                     |          |          | 69.0    | 86.3    | 92.0    | 80.5    | 69.0    |         |
| 24 | ΔAP: AP = @20% nhập khẩu     |          |          | (151.8) | (38.0)  | (12.7)  | 25.3    | 25.3    | 151.8   |
| 25 | - Trong nước                 |          |          | 200.0   | 250.0   | 320.0   | 200.0   | 200.0   |         |
| 26 | VAT @10%                     |          |          | 20.0    | 25.0    | 32.0    | 20.0    | 20.0    |         |
| 27 | ΔAP: AP = @20% trong nước    |          |          | (44.0)  | (11.0)  | (15.4)  | 26.4    | -       | 44.0    |
| 28 | c) Lao động xây dựng         |          |          |         |         |         |         |         |         |
| 29 | - Có kỹ năng                 | 150.0    | 100.0    |         |         |         |         |         |         |
| 30 | - Không có kỹ năng           | 200.0    | 250.0    |         |         |         |         |         |         |
| 31 | d) Lao động hoạt động        |          |          |         |         |         |         |         |         |
| 32 | - Có kỹ năng                 |          |          | 100.0   | 150.0   | 200.0   | 150.0   | 125.0   |         |
| 33 | - Không có kỹ năng           |          |          | 50.0    | 70.0    | 90.0    | 80.0    | 60.0    |         |
| 34 | e) ΔCB: CB = @10% của b)     |          |          | 97.9    | 24.5    | 14.0    | (25.9)  | (12.7)  | (97.9)  |
| 35 | Ngân lưu ra                  | 2,181.5  | 3,842.5  | 1,031.1 | 1,419.3 | 1,640.0 | 1,361.4 | 1,176.7 | 97.9    |
| 36 | C) Nộp thuế                  |          |          |         |         |         |         |         |         |
| 37 | - ΔVAT                       | -166.5   | -317.5   | 111.0   | 188.8   | 226.0   | 199.5   | 111.0   | 0.0     |
| 38 | - Tài nguyên (@10% doanh số) | 0.0      | 0.0      | 200.0   | 300.0   | 350.0   | 300.0   | 200.0   | 0.0     |
| 39 | D) Ngân lưu ròng TIPV        | -2,015.0 | -3,525.0 | 417.9   | 1,172.0 | 1,524.0 | 1,549.2 | 932.4   | 1,342.1 |

Dự án xuất khẩu, VAT = 0% doanh số

|    | A                            | B        | C        | D       | E       | F       | G       | H       | I       |
|----|------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Năm                          | 0        | 1        | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |
| 2  | A. THU                       |          |          |         |         |         |         |         |         |
| 3  | Doanh số xuất khẩu           |          |          | 2,000.0 | 3,000.0 | 3,500.0 | 3,000.0 | 2,000.0 |         |
| 4  | VAT @ 0%                     |          |          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |         |
| 5  | ΔAR @20%                     |          |          | (400.0) | (200.0) | (100.0) | 100.0   | 200.0   | 400.0   |
| 6  | Thanh lý                     |          |          |         |         |         |         |         | 1,000.0 |
| 7  | Ngân lưu vào                 |          |          | 1,600.0 | 2,800.0 | 3,400.0 | 3,100.0 | 2,200.0 | 1,400.0 |
| 8  | B. CHI                       |          |          |         |         |         |         |         |         |
| 9  | a) Đầu tư ban đầu            |          |          |         |         |         |         |         |         |
| 10 | Vật tư                       |          |          |         |         |         |         |         |         |
| 11 | - Nhập khẩu                  | 500.0    | 500.0    |         |         |         |         |         |         |
| 12 | Thuế nhập khẩu @15%          | 75.0     | 75.0     |         |         |         |         |         |         |
| 13 | VAT @10%                     | 57.5     | 57.5     |         |         |         |         |         |         |
| 14 | - Trong nước                 | 400.0    | 300.0    |         |         |         |         |         |         |
| 15 | VAT @10%                     | 40.0     | 30.0     |         |         |         |         |         |         |
| 16 | Thiết bị                     |          |          |         |         |         |         |         |         |
| 17 | - Nhập khẩu (giá cif)        | 600.0    | 2,000.0  |         |         |         |         |         |         |
| 18 | Thuế nhập khẩu @15%          | 90.0     | 300.0    |         |         |         |         |         |         |
| 19 | VAT @10%                     | 69.0     | 230.0    |         |         |         |         |         |         |
| 20 | b) Mua nhập lượng            |          |          |         |         |         |         |         |         |
| 21 | - Nhập khẩu (giá cif)        |          |          | 600.0   | 750.0   | 800.0   | 700.0   | 600.0   |         |
| 22 | Thuế nhập khẩu @15%          |          |          | 90.0    | 112.5   | 120.0   | 105.0   | 90.0    |         |
| 23 | VAT @10%                     |          |          | 69.0    | 86.3    | 92.0    | 80.5    | 69.0    |         |
| 24 | ΔAP: AP = @20% nhập khẩu     |          |          | (151.8) | (38.0)  | (12.7)  | 25.3    | 25.3    | 151.8   |
| 25 | - Trong nước                 |          |          | 200.0   | 250.0   | 320.0   | 200.0   | 200.0   |         |
| 26 | VAT @10%                     |          |          | 20.0    | 25.0    | 32.0    | 20.0    | 20.0    |         |
| 27 | ΔAP: AP = @20% trong nước    |          |          | (44.0)  | (11.0)  | (15.4)  | 26.4    | -       | 44.0    |
| 28 | c) Lao động xây dựng         |          |          |         |         |         |         |         |         |
| 29 | - Có kỹ năng                 | 150.0    | 100.0    |         |         |         |         |         |         |
| 30 | - Không có kỹ năng           | 200.0    | 250.0    |         |         |         |         |         |         |
| 31 | d) Lao động hoạt động        |          |          |         |         |         |         |         |         |
| 32 | - Có kỹ năng                 |          |          | 100.0   | 150.0   | 200.0   | 150.0   | 125.0   |         |
| 33 | - Không có kỹ năng           |          |          | 50.0    | 70.0    | 90.0    | 80.0    | 60.0    |         |
| 34 | e) ΔCB: CB = @10% của b)     |          |          | 97.9    | 24.5    | 14.0    | (25.9)  | (12.7)  | (97.9)  |
| 35 | Ngân lưu ra                  | 2,181.5  | 3,842.5  | 1,031.1 | 1,419.3 | 1,640.0 | 1,361.4 | 1,176.7 | 97.9    |
| 36 | C) Nộp thuế                  |          |          |         |         |         |         |         |         |
| 37 | - ΔVAT                       | -166.5   | -317.5   | -89.0   | -111.3  | -124.0  | -100.5  | -89.0   | 0.0     |
| 38 | - Tài nguyên (@10% doanh số) | 0.0      | 0.0      | 200.0   | 300.0   | 350.0   | 300.0   | 200.0   | 0.0     |
| 39 | D) Ngân lưu ròng TIPV        | -2,015.0 | -3,525.0 | 457.9   | 1,192.0 | 1,534.0 | 1,539.2 | 912.4   | 1,302.1 |

D = A – B – C

Dự án được miễn  
thuế VAT đầu ra  
 $D = A - B - C$

|    | A                            | B               | C               | D              | E              | F              | G              | H              | I              |
|----|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | <b>Năm</b>                   | <b>0</b>        | <b>1</b>        | <b>2</b>       | <b>3</b>       | <b>4</b>       | <b>5</b>       | <b>6</b>       | <b>7</b>       |
| 2  | <b>A. THU</b>                |                 |                 |                |                |                |                |                |                |
| 3  | Doanh số thuần               |                 |                 | 2,200.0        | 3,300.0        | 3,850.0        | 3,300.0        | 2,200.0        |                |
| 4  | VAT @ 0%                     |                 |                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                |
| 5  | ΔAR @20%                     |                 |                 | (440.0)        | (220.0)        | (110.0)        | 110.0          | 220.0          | 440.0          |
| 6  | Thanh lý                     |                 |                 |                |                |                |                |                | 1,000.0        |
| 7  | <b>Ngân lưu vào</b>          |                 |                 | <b>1,760.0</b> | <b>3,080.0</b> | <b>3,740.0</b> | <b>3,410.0</b> | <b>2,420.0</b> | <b>1,440.0</b> |
| 8  | <b>B. CHI</b>                |                 |                 |                |                |                |                |                |                |
| 9  | a) Đầu tư ban đầu            |                 |                 |                |                |                |                |                |                |
| 10 | <i>Vật tư</i>                |                 |                 |                |                |                |                |                |                |
| 11 | - Nhập khẩu                  | 500.0           | 500.0           |                |                |                |                |                |                |
| 12 | Thuế nhập khẩu @15%          | 75.0            | 75.0            |                |                |                |                |                |                |
| 13 | VAT @10%                     | 57.5            | 57.5            |                |                |                |                |                |                |
| 14 | - Trong nước                 | 400.0           | 300.0           |                |                |                |                |                |                |
| 15 | VAT @10%                     | 40.0            | 30.0            |                |                |                |                |                |                |
| 16 | <i>Thiết bị</i>              |                 |                 |                |                |                |                |                |                |
| 17 | - Nhập khẩu (giá cif)        | 600.0           | 2,000.0         |                |                |                |                |                |                |
| 18 | Thuế nhập khẩu @15%          | 90.0            | 300.0           |                |                |                |                |                |                |
| 19 | VAT @10%                     | 69.0            | 230.0           |                |                |                |                |                |                |
| 20 | b) Mua nhập lượng            |                 |                 |                |                |                |                |                |                |
| 21 | - Nhập khẩu (giá cif)        |                 |                 | 600.0          | 750.0          | 800.0          | 700.0          | 600.0          |                |
| 22 | Thuế nhập khẩu @15%          |                 |                 | 90.0           | 112.5          | 120.0          | 105.0          | 90.0           |                |
| 23 | VAT @10%                     |                 |                 | 69.0           | 86.3           | 92.0           | 80.5           | 69.0           |                |
| 24 | ΔAP: AP = @20% nhập khẩu     |                 |                 | (151.8)        | (38.0)         | (12.7)         | 25.3           | 25.3           | 151.8          |
| 25 | - Trong nước                 |                 |                 | 200.0          | 250.0          | 320.0          | 200.0          | 200.0          |                |
| 26 | VAT @10%                     |                 |                 | 20.0           | 25.0           | 32.0           | 20.0           | 20.0           |                |
| 27 | ΔAP: AP = @20% trong nước    |                 |                 | (44.0)         | (11.0)         | (15.4)         | 26.4           | -              | 44.0           |
| 28 | c) Lao động xây dựng         |                 |                 |                |                |                |                |                |                |
| 29 | - Có kỹ năng                 | 150.0           | 100.0           |                |                |                |                |                |                |
| 30 | - Không có kỹ năng           | 200.0           | 250.0           |                |                |                |                |                |                |
| 31 | d) Lao động hoạt động        |                 |                 |                |                |                |                |                |                |
| 32 | - Có kỹ năng                 |                 |                 | 100.0          | 150.0          | 200.0          | 150.0          | 125.0          |                |
| 33 | - Không có kỹ năng           |                 |                 | 50.0           | 70.0           | 90.0           | 80.0           | 60.0           |                |
| 34 | e) ΔCB: CB = @10% của b)     |                 |                 | 97.9           | 24.5           | 14.0           | (25.9)         | (12.7)         | (97.9)         |
| 35 | <b>Ngân lưu ra</b>           | <b>2,181.5</b>  | <b>3,842.5</b>  | <b>1,031.1</b> | <b>1,419.3</b> | <b>1,640.0</b> | <b>1,361.4</b> | <b>1,176.7</b> | <b>97.9</b>    |
| 36 | <b>C) Nộp thuế</b>           |                 |                 |                |                |                |                |                |                |
| 37 | - ΔVAT                       | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 38 | - Tài nguyên (@10% doanh số) | 0.0             | 0.0             | 220.0          | 330.0          | 385.0          | 330.0          | 220.0          | 0.0            |
| 39 | <b>D) Ngân lưu ròng TIPV</b> | <b>-2,181.5</b> | <b>-3,842.5</b> | <b>508.9</b>   | <b>1,330.7</b> | <b>1,715.0</b> | <b>1,718.7</b> | <b>1,023.4</b> | <b>1,342.1</b> |

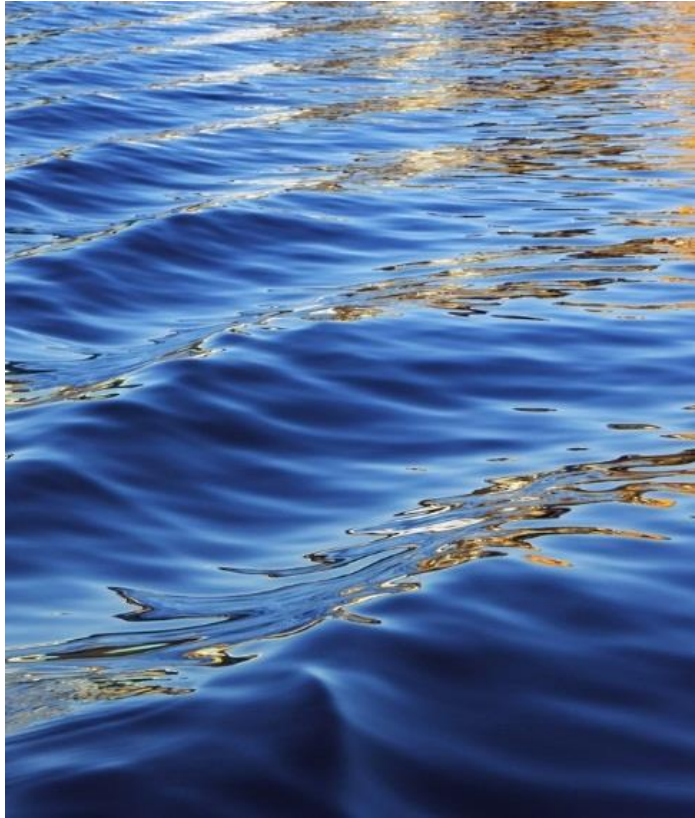
# Giai đoạn kết thúc

- Tại sao phải có kế hoạch kết thúc dự án?
  - Khác với doanh nghiệp, dự án thường có vòng đời hữu hạn.
  - Do vòng đời dự án không trùng với vòng đời của nhiều tài sản sử dụng trong dự án.
  - Do khả năng phân tích không thể mở rộng quá xa trong tương lai nên chỉ tập trung vào một giai đoạn phân tích nhất định.
  - Để tránh các hậu quả xấu cho xã hội, nhất là vấn đề môi trường.
- Ước tính giá trị kết thúc và lập kế hoạch phục hồi môi trường như thế nào trong thẩm định dự án?
- Vai trò của các cơ quan chức năng?



# Các mẫu báo cáo ngân lưu

Quan điểm TIPV và EPV



| Năm                                   | 0                  | 1 | ... | ... | n |
|---------------------------------------|--------------------|---|-----|-----|---|
| <b>1. Ngân lưu vào</b>                |                    |   |     |     |   |
| Doanh thu                             |                    |   |     |     |   |
| $\Delta AR$                           |                    |   |     |     |   |
| Giá trị thanh lý                      |                    |   |     |     |   |
| <b>2. Ngân lưu ra</b>                 |                    |   |     |     |   |
| Đầu tư vốn cố định                    |                    |   |     |     |   |
| Chi phí hoạt động                     |                    |   |     |     |   |
| $\Delta AP$                           |                    |   |     |     |   |
| $\Delta CB$                           |                    |   |     |     |   |
| <b>3. Ngân lưu ròng trước thuế</b>    | <b>= (1) – (2)</b> |   |     |     |   |
| 4. Thuế thu nhập doanh nghiệp         |                    |   |     |     |   |
| <b>5. Ngân lưu ròng sau thuế TIPV</b> | <b>= (3) – (4)</b> |   |     |     |   |

| Năm                                   | 0                  | 1 | ... | ... | n |
|---------------------------------------|--------------------|---|-----|-----|---|
| <b>1. Ngân lưu vào</b>                |                    |   |     |     |   |
| Doanh thu                             |                    |   |     |     |   |
| Giá trị thanh lý                      |                    |   |     |     |   |
| <b>2. Ngân lưu ra</b>                 |                    |   |     |     |   |
| Đầu tư vốn cố định                    |                    |   |     |     |   |
| Thay đổi vốn lưu động                 |                    |   |     |     |   |
| Chi phí hoạt động                     |                    |   |     |     |   |
| <b>3. Ngân lưu ròng trước thuế</b>    | <b>= (1) – (2)</b> |   |     |     |   |
| 4. Thuế thu nhập doanh nghiệp         |                    |   |     |     |   |
| <b>5. Ngân lưu ròng sau thuế TIPV</b> | <b>= (3) – (4)</b> |   |     |     |   |

## Mẫu báo cáo ngân lưu TIPV [Nguồn: Jenkins et al. (Chapter 3, p.20)]

| Item                                              | Year            | 0               | 1            | 2              | 3               | 4              | 5              | 6              | 7              |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>A. Receipts:</b>                               |                 |                 |              |                |                 |                |                |                |                |
| Foreign Sales (traded goods)                      |                 |                 |              | 2,000.0        | 3,000.0         | 3,500.0        | 3,000.0        | 2,000.0        | 0              |
| VAT @ 0%                                          |                 |                 |              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |                |
| Change in Account Receivables                     |                 |                 |              | -400.0         | -200.0          | -100.0         | +100.0         | +200.0         | +400.0         |
| Liquidation Value (scrapped assets)               |                 |                 |              |                |                 |                |                |                | 1,000.0        |
| <b>Cash Inflow</b>                                |                 |                 |              | <b>1,600.0</b> | <b>2,800.0</b>  | <b>3,400.0</b> | <b>3,100.0</b> | <b>2,200.0</b> | <b>1,400.0</b> |
| <b>B. Expenditures:</b>                           |                 |                 |              |                |                 |                |                |                |                |
| a) Site Preparation, Exploration and Development: |                 |                 |              |                |                 |                |                |                |                |
| Materials:                                        |                 |                 |              |                |                 |                |                |                |                |
| - Traded Goods (cif)                              | 500.0           | 500.0           |              |                |                 |                |                |                |                |
| Tariffs @12%                                      | 60.0            | 60.0            |              |                |                 |                |                |                |                |
| VAT @10%                                          | 56.0            | 56.0            |              |                |                 |                |                |                |                |
| - Non-traded Goods                                | 400.0           | 300.0           |              |                |                 |                |                |                |                |
| VAT @5%                                           | 20.0            | 15.0            |              |                |                 |                |                |                |                |
| Equipment:                                        |                 |                 |              |                |                 |                |                |                |                |
| - Traded (cif)                                    | 600.0           | 2,000.0         |              |                |                 |                |                |                |                |
| Tariffs @10%                                      | 60.0            | 200.0           |              |                |                 |                |                |                |                |
| VAT @10%                                          | 66.0            | 220.0           |              |                |                 |                |                |                |                |
| b) Input Purchases                                |                 |                 |              |                |                 |                |                |                |                |
| - Traded Goods (cif)                              |                 |                 | 600.0        | 750.0          | 800.0           | 700.0          | 600.0          |                |                |
| Tariffs @10%                                      |                 |                 | 60.0         | 75.0           | 80.0            | 70.0           | 60.0           |                |                |
| VAT @10%                                          |                 |                 | 66.0         | 82.5           | 88.0            | 77.0           | 66.0           |                |                |
| Change in Accounts Payable                        |                 |                 | -145.2       | -36.3          | -12.1           | 24.2           | 24.2           |                | 145.2          |
| - Non-traded Goods                                |                 |                 | 200.0        | 250.0          | 320.0           | 200.0          | 200.0          |                |                |
| VAT @5%                                           |                 |                 | 10.0         | 12.5           | 16.0            | 10.0           | 10.0           |                |                |
| Change in Accounts Payable                        |                 |                 | -42.0        | -10.5          | -14.7           | 25.2           | 0              |                | 42.0           |
| c) Construction Labor:                            |                 |                 |              |                |                 |                |                |                |                |
| - Skilled                                         | 150.0           | 100.0           |              |                |                 |                |                |                |                |
| - Unskilled                                       | 200.0           | 250.0           |              |                |                 |                |                |                |                |
| d) Operating Labor:                               |                 |                 |              |                |                 |                |                |                |                |
| - Skilled                                         |                 |                 | 100.0        | 150.0          | 200.0           | 150.0          | 125.0          |                |                |
| - Unskilled                                       |                 |                 | 50.0         | 70.0           | 90.0            | 80.0           | 60.0           |                |                |
| e) Change in Cash Held as Working Capital         |                 |                 | 93.6         | 23.4           | 13.4            | -24.7          | -12.1          |                | -93.6          |
| <b>Cash Outflow</b>                               | <b>2,112.0</b>  | <b>3,701.0</b>  | <b>992.4</b> | <b>1,366.6</b> | <b>1,580.62</b> | <b>1,311.7</b> | <b>1,133.1</b> |                | <b>93.6</b>    |
| <b>C. Tax Payments</b>                            |                 |                 |              |                |                 |                |                |                |                |
| (a) VAT (Payment, (Refund))                       | -142.0          | -291.0          | -76.0        | -95.0          | -104.0          | -87.0          | -76.0          |                | 0              |
| (b) Royalty                                       | 0               | 0               | 200.0        | 300.0          | 350.0           | 300.0          | 200.0          |                | 0              |
| <b>D. Net Cash Flow</b>                           | <b>-1,970.0</b> | <b>-3,410.0</b> | <b>483.0</b> | <b>1,228.4</b> | <b>1,573.4</b>  | <b>1,575.3</b> | <b>942.9</b>   |                | <b>1,306.4</b> |

| Năm                                  | 0                        | 1 | ... | ... | n |
|--------------------------------------|--------------------------|---|-----|-----|---|
| 1. Ngân lưu ròng sau thuế TIPV       |                          |   |     |     |   |
| 2. Tiền vay                          |                          |   |     |     |   |
| 3. Trả nợ                            |                          |   |     |     |   |
| <b>4. Ngân lưu ròng sau thuế EPV</b> | <b>= (1) + (2) – (3)</b> |   |     |     |   |

| Năm                                  | 0                  | 1 | ... | ... | n |
|--------------------------------------|--------------------|---|-----|-----|---|
| 1. Ngân lưu ròng sau thuế TIPV       |                    |   |     |     |   |
| 2. Ngân lưu tài trợ                  |                    |   |     |     |   |
| <b>3. Ngân lưu ròng sau thuế EPV</b> | <b>= (1) + (2)</b> |   |     |     |   |



| Năm                                  | 0                  | 1 | ... | ... | n |
|--------------------------------------|--------------------|---|-----|-----|---|
| <b>1. Ngân lưu vào</b>               |                    |   |     |     |   |
| Doanh thu                            |                    |   |     |     |   |
| Giá trị thanh lý                     |                    |   |     |     |   |
| <b>Tiền vay</b>                      |                    |   |     |     |   |
| <b>2. Ngân lưu ra</b>                |                    |   |     |     |   |
| Đầu tư vốn cố định                   |                    |   |     |     |   |
| Thay đổi vốn lưu động                |                    |   |     |     |   |
| Chi phí hoạt động                    |                    |   |     |     |   |
| <b>Trả gốc và lãi</b>                |                    |   |     |     |   |
| <b>3. Ngân lưu ròng trước thuế</b>   | <b>= (1) – (2)</b> |   |     |     |   |
| 4. Thuế thu nhập doanh nghiệp        |                    |   |     |     |   |
| <b>5. Ngân lưu ròng sau thuế EPV</b> | <b>= (3) – (4)</b> |   |     |     |   |

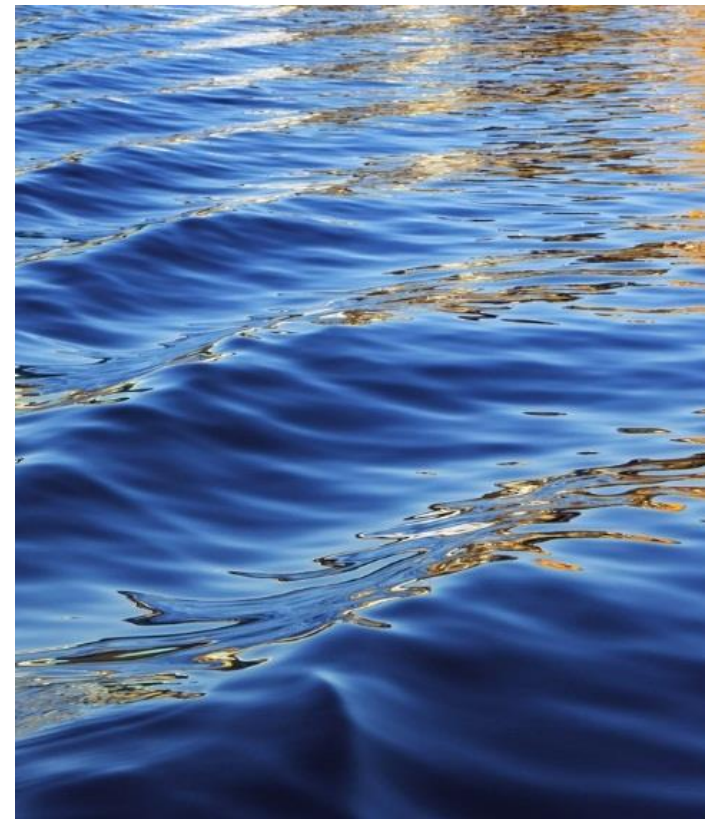
**Table 6.8: Summary of Cash Flows Statement from Different Points of Views**

|                        | Point of View<br>of Owners                                                                            | Point of View of<br>all Investors<br>(Banker's or Total<br>Investment Point<br>of View) | Point of View<br>of Budget                                                                                   | Point of View<br>of Economy            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                        | (A)                                                                                                   | (B)                                                                                     | (C)                                                                                                          | (D)                                    |
|                        | Include all Receipts<br>in Inflows and all<br>Expenditure<br>Related to the<br>Project in<br>Outflows | = (A) – Loan and Loan<br>and Interest<br>Repayments                                     | Include all<br>Subsidies/Grants<br>to the Project in<br>Outflows and<br>Taxes from the<br>Project in Inflows | = A – all Transfers<br>+ Externalities |
| Grant/Subsidy          | +                                                                                                     | +                                                                                       | -                                                                                                            | Not Included                           |
| Loan                   | +                                                                                                     | Not Included                                                                            | Not Included                                                                                                 | Not Included                           |
| Investment Costs       | -                                                                                                     | -                                                                                       | Not Included                                                                                                 | -                                      |
| Operating Costs        | -                                                                                                     | -                                                                                       | Not Included                                                                                                 | -                                      |
| Loan Repayment         | -                                                                                                     | Not Included                                                                            | Not Included                                                                                                 | Not Included                           |
| Interest Payment       | -                                                                                                     | Not Included                                                                            | Not Included                                                                                                 | Not Included                           |
| Foregone Earnings      | -                                                                                                     | -                                                                                       | Not Included                                                                                                 | -                                      |
| Taxes                  | -                                                                                                     | -                                                                                       | +                                                                                                            | Not Included                           |
| Positive Externalities | Not Included                                                                                          | Not Included                                                                            | Not Included                                                                                                 | +                                      |
| Negative Externalities | Not Included                                                                                          | Not Included                                                                            | Not Included                                                                                                 | -                                      |



# Sử dụng chỉ số giá nhất quán

Trong thẩm định tài chính dự án



# Sử dụng các chỉ số giá

- Sử dụng chỉ số lạm phát cho tất cả các hạng mục trong ngân lưu dự án.
- Sử dụng lãi suất danh nghĩa:

$$i = r + R + (1 + r + R)gP^e$$

- Sử dụng chỉ số giá tương đối để ước tính tỷ giá hối đoi danh nghĩa:

$$E_t^M = E^R(1 + k) * I_t^D / I_t^F$$

- Phân tích tác động của lạm phát lên từng hạng mục của ngân lưu dự án (sử dụng kỹ thuật **phân tích độ nhạy**).

# Cách đưa lạm phát vào ngân lưu dự án

- 1) Ước lượng thay đổi giá thực cho từng biến nhập lượng và xuất lượng:  $(1+gP^r)$
- 2) Tính tỷ lệ lạm phát kỳ vọng:  $(1+gP^e)$
- 3) Xác định lãi suất danh nghĩa.
- 4) Tính giá danh nghĩa của từng hạng mục:  $(1+gP^r)(1+gP^e)$
- 5) Nhân giá danh nghĩa của từng hạng mục với lượng nhập lượng và xuất lượng.
- 6) Xây dựng báo cáo ngân lưu với các giá trị danh nghĩa của các nhập lượng và xuất lượng.
- 7) Lập lịch vay và trả nợ.

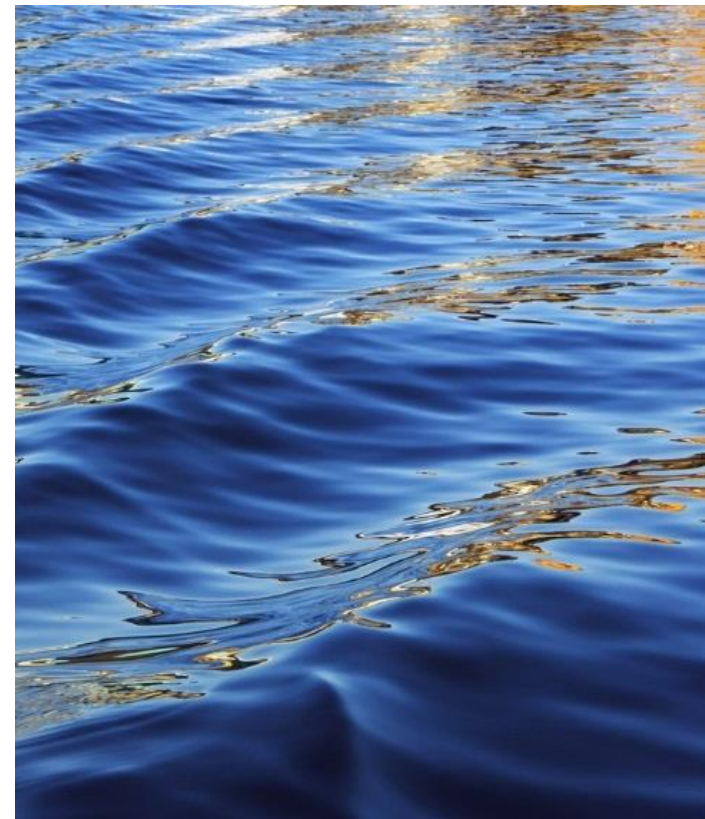
# Cách đưa lạm phát vào ngân lưu dự án

- 8) Xây dựng báo cáo thu nhập với các giá trị danh nghĩa.
- 9) Lập bảng vốn lưu động.
- 10) Xây dựng báo cáo ngân lưu TIPV theo giá danh nghĩa.
- 11) Xây dựng báo cáo ngân lưu EPV từ TIPV, rồi khử lạm phát báo cáo ngân lưu EPV bằng chỉ số giá  $(1+gP^e)$ .
- 12) Chiết khấu ngân lưu ròng thực EPV với suất chiết khấu thực tương ứng.
- 13) Tính NPV tài chính theo EPV.



# Xây dựng báo cáo ngân lưu

Tóm lược các bước



- 1) Tất cả các thông số dự án được rút trích từ các hồ sơ dự án và đưa vào Bảng thông số.
- 2) Lập bảng chỉ số lạm phát trong nước, nước ngoài, chỉ số giá tương đối, và tỷ giá danh nghĩa.
- 3) Lập các bảng chứa tất cả dữ liệu về doanh số và mua sắm để có các bảng doanh thu, tổng chi phí và giá thành.
- 4) Lập bảng giá vốn hàng bán [COGS].
- 5) Bảng vốn lưu động [AR, AP, CB] và nhu cầu vốn lưu động ban đầu.
- 6) Kế hoạch đầu tư [giá danh nghĩa] và lịch khấu hao [giá trị thanh lý, kể cả đất đai có điều chỉnh lạm phát].
- 7) Kế hoạch vay và trả nợ [lãi suất danh nghĩa]. Nếu có vay nước ngoài thì lập hai bảng ngoại tệ và ngoại tệ, sử dụng tỷ giá danh nghĩa].
- 8) Báo cáo thu nhập [nếu có nộp thuế] theo giá danh nghĩa.
- 9) Lập báo cáo ngân lưu.



- Bắt đầu với TIPV.
- Các thực thu danh nghĩa, bao gồm VAT và các loại thuế trên doanh số khác.
- Thực chi danh nghĩa chia theo thực chi đầu tư và thực chi hoạt động, bao gồm VAT và các loại thuế trên doanh số khác, và chi phí cơ hội của các tài sản có sẵn.  $\Delta AP$ ,  $\Delta CB$  và thuế thu nhập cũng bao gồm trong ngân lưu ra.
- VAT thu được lớn hơn nợ thuế đầu vào [input tax credit] thì xem như ngân lưu ra.
- NCF danh nghĩa = CIF danh nghĩa – COF danh nghĩa và điều chỉnh VAT rỗng [tức + thì trừ ra, - thì cộng vào].

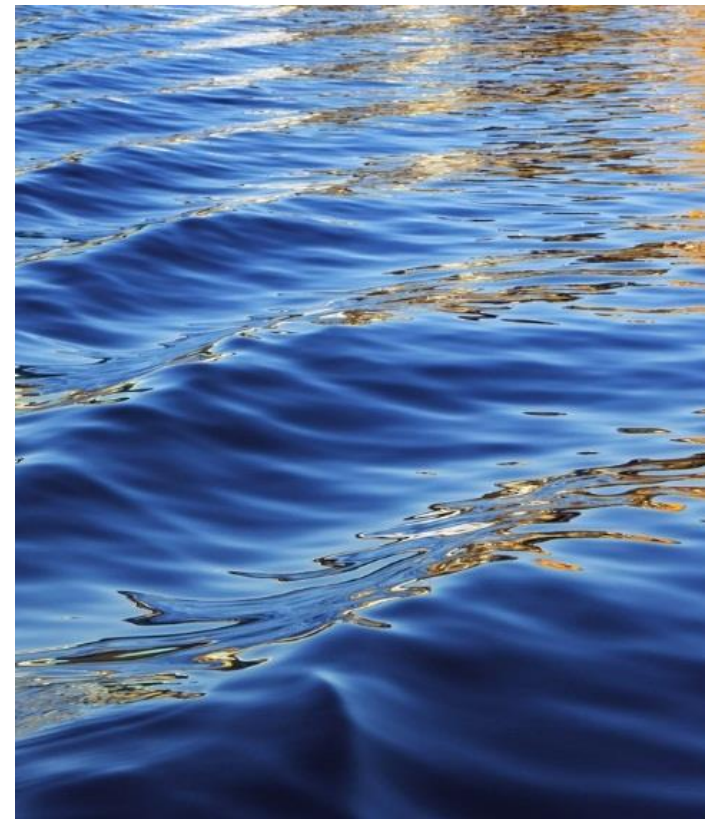
10)  $NCF_{EPV} = NCF_{TIPV} + \text{vay} - \text{trả nợ}.$

11) Khử lạm phát  $NCF_{EPV}.$



# Xây dựng báo cáo ngân lưư

Phương pháp gián tiếp



# Cấu trúc báo cáo ngân lưu EPV

- ◆ Ngân lưu từ hoạt động kinh doanh
  - Thu nhập ròng (sau thuế)
  - Điều chỉnh các khoản thu chi không bằng tiền mặt (ví dụ khấu hao)
  - Điều chỉnh các khoản thay đổi vốn lưu động
- ◆ Ngân lưu từ hoạt động đầu tư
- ◆ Ngân lưu từ hoạt động tài chính (quan điểm EPV)

# Các bước thực hiện

- ◆ Bảng thông số
- ◆ Xác định tổng mức đầu tư
- ◆ Lập kế hoạch đầu tư
- ◆ Xác định nhu cầu vốn
- ◆ Kế hoạch khấu hao
- ◆ Kế hoạch vốn lưu động
- ◆ Doanh thu hoạt động
- ◆ Chi phí hoạt động

Báo cáo  
thu nhập

**Báo cáo  
ngân lưu**

| Năm                                 | 0 | ... n |
|-------------------------------------|---|-------|
| Thu nhập ròng sau thuế              |   |       |
| (+) Lãi vay                         |   |       |
| (+) Khấu hao/Các phân bổ khác       |   |       |
| (+) Thay đổi các khoản phải thu     |   |       |
| (+) Giá trị thanh lý                |   |       |
| (-) Đầu tư vốn cố định              |   |       |
| (-) Thay đổi các khoản phải trả     |   |       |
| (-) Thay đổi khoản cân đối tiền mặt |   |       |
| (-) Thay đổi các khoản tồn kho      |   |       |
| Ngân lưu ròng sau thuế (TIPV)       |   |       |

| Năm                           | 0 | ... n |
|-------------------------------|---|-------|
| Thu nhập ròng sau thuế        |   |       |
| (+) Lãi vay                   |   |       |
| (+) Khấu hao/Các phân bổ khác |   |       |
| (+) Giá trị thanh lý          |   |       |
| (-) Đầu tư vốn cố định        |   |       |
| (-) Thay đổi vốn lưu động     |   |       |
| Ngân lưu ròng sau thuế (TIPV) |   |       |

| Năm                           | 0 | ... n |
|-------------------------------|---|-------|
| Thu nhập ròng sau thuế        |   |       |
| (+) Lãi vay                   |   |       |
| (+) Khấu hao/Các phân bổ khác |   |       |
| (+) Giá trị thanh lý          |   |       |
| (-) Thay đổi vốn lưu động     |   |       |
| (-) Đầu tư vốn cố định        |   |       |
| (+) Vốn vay                   |   |       |
| (-) Trả gốc và lãi            |   |       |
| Ngân lưu ròng sau thuế (EPV)  |   |       |



# Khái niệm ngân lưu gia tăng

Incremental or relative cash flows

# Ngân lưu gia tăng

- Ngân lưu gia tăng thường được sử dụng trong trường hợp dự án cải thiện tình trạng hiện tại đang diễn ra.
- Ví dụ, dự án cải tạo đất nông nghiệp, dự án thủy lợi hoặc dự án thay thế máy móc thiết bị cũ bằng một mô hình hiện đại hơn.
- Mục tiêu của dự án mới nhằm cải thiện ngân lưu ròng của một dự án hoặc một tình trạng hiện tại.
- Ngân lưu này là một cách áp dụng phương pháp so sánh “có với không có dự án”.
- Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng có mặt hạn chế. Cụ thể hãy xem các ví dụ của [Campbell & Brown \(2016, p.75\)](#).



Sẽ là quyết định sai lầm nếu dựa vào  
ngân lưu gia tăng như ở ví dụ 2 và 3.

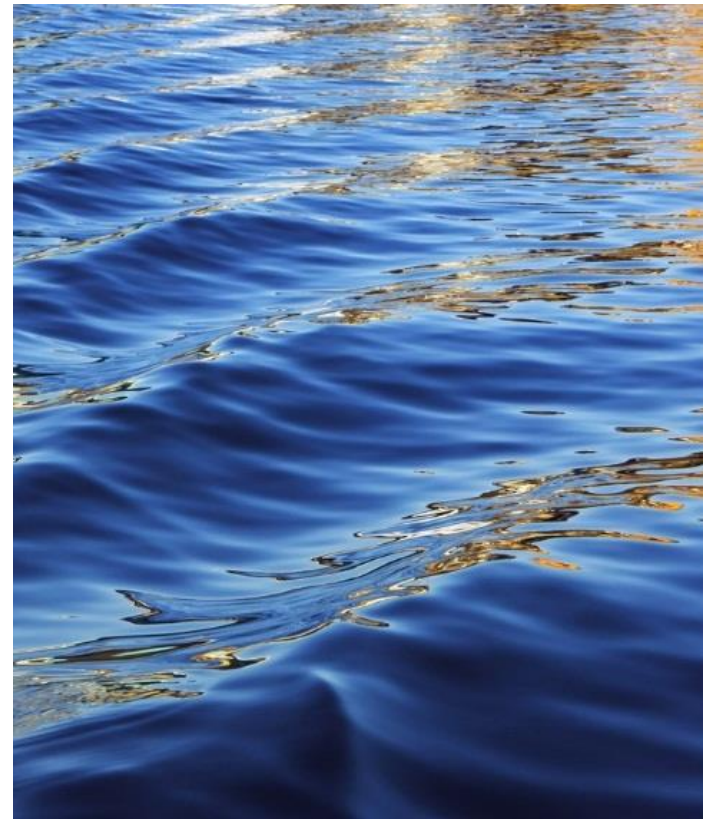
|                                           | 0     | 1    | 2    | 3    | – | 10   |
|-------------------------------------------|-------|------|------|------|---|------|
| <b>EXAMPLE 1</b>                          |       |      |      |      |   |      |
| 1 Net Cash Flow<br>With rehabilitation    | –1500 | 750  | 750  | 750  | – | 750  |
| 2 Net Cash Flow<br>Without rehabilitation |       | 500  | 500  | 500  | – | 500  |
| 3 Incremental Cash Flow (1–2)             | –1500 | 250  | 250  | 250  | – | 250  |
| <b>EXAMPLE 2</b>                          |       |      |      |      |   |      |
| 1 Net Cash Flow<br>With rehabilitation    | –1500 | –250 | –250 | –250 | – | –250 |
| 2 Net Cash Flow<br>Without rehabilitation |       | –500 | –500 | –500 | – | –500 |
| 3 Incremental Cash Flow (1–2)             | –1500 | 250  | 250  | 250  | – | 250  |
| <b>EXAMPLE 3</b>                          |       |      |      |      |   |      |
| 1 Net Cash Flow<br>With closure           | 0     | 0    | 0    | 0    | – | 0    |
| 2 Net Cash Flow<br>Without closure        |       | –500 | –500 | –500 |   | –500 |
| 3 Incremental Cash Flow (1–2)             |       | 500  | 500  | 500  | – | 500  |





# Ví dụ minh họa

Dự án NFG, Campbell & Brown (2016, pp.86-91)



| Table 1: Key Variables        |           | Project   |             |            | Project                 |  |                   |         |           |      |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------------------|--|-------------------|---------|-----------|------|
| Investment Costs              |           | No.       | Price       | Cost       | Operating Costs         |  | No.               | Price   | Cost      |      |
| (i) Fixed Investment          |           | (units)   | (\$)        |            | Rent on land (Ha)       |  | 100               | 30      | 3,000     |      |
| Farm equipment (units)        |           | 4         | 100,000     | 400,000    | Fuel (litres)           |  | 2,500             | 0.7     | 1,750     |      |
| Vehicles (units)              |           | 3         | 30,000      | 90,000     | Seeds (Kg)              |  | 250               | 20      | 5,000     |      |
| Buildings (m2)                |           | 250       | 1,000       | 250,000    | Fertilizers (tonnes)    |  | 3                 | 500     | 1,500     |      |
| TOTAL                         |           |           |             | \$740,000  | Insecticides (litres)   |  | 3,000             | 30      | 90,000    |      |
| (ii) Working Capital          |           |           |             |            | Water (ML)              |  | 900               | 20      | 18,000    |      |
| Fertilizer Stocks (tons)      |           | 2         | 500         | 1,000      | Spares                  |  | 12                | 1,000   | 12,000    |      |
| Insecticide stocks (Litres)   |           | 2500      | 30          | 75,000     | Casual labour (days)    |  | 100               | 60      | 6,000     |      |
| Equipment spare parts (units) |           | 10        | 1,000       | 10,000     | Administration (/month) |  | 12                | 1000    | 12,000    |      |
| Fuel stocks (Litres)          |           | 500       | 0.7         | 350        | Insurance (p.a.)        |  | 1%                | 826,350 | 8,263     |      |
| TOTAL                         |           |           |             | \$86,350.0 | Management (/month)     |  | 12                | 3,000   | 36,000    |      |
| (iii) Salvage Value           |           | 10%       |             | \$74,000   | Miscellaneous           |  | 1                 | 7,700   | 7,700     |      |
|                               |           |           |             |            | TOTAL (Market prices)   |  |                   |         | \$201,213 |      |
| Depreciation                  |           | Life(yrs) | Amount p.a. |            | Revenues                |  |                   |         |           |      |
|                               | Equipmnt. | 10        | 40,000      |            | Apples (tons)           |  | 100               | 1,000   | 100,000   |      |
|                               | Vehicles  | 5         | 18,000      |            | Peaches (tons)          |  | 90                | 1,250   | 112,500   |      |
|                               | Buildings | 20        | 12,500      |            | Pears (tons)            |  | 75                | 1,500   | 112,500   |      |
| Financing                     |           | Amount    | Interest    | Life (yrs) | TOTAL                   |  |                   |         | \$325,000 |      |
| Loan                          |           | \$700,000 | 3.5%        | 10         |                         |  | Conversion factor |         | 1000      |      |
| Overdraft                     |           | \$40,000  | 5.0%        | 4          | Capacity Output         |  |                   |         |           |      |
| Discount rate =               |           | 5.0%      | 10.0%       | 15.0%      | 2016                    |  | 2017              | 2018    | 2019+     |      |
| Tax rate on profits =         |           | 25.0%     |             |            | %                       |  | 25%               | 50%     | 75%       | 100% |

| TABLE 2: MARKET NET CASH FLOW |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                               | 2015   | 2016  | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2030   | 2031   | 2032   | 2033   | 2034   | 2035   |
| ITEM/YEAR                     | 0      | 1     | 2      | 3      | 4      | 5      | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     |
| Investment costs              |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Fixed Investment              | -740.0 |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 74.0   |
| Working Capital               |        | -86.4 |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 86.4   |
| Total Investment              | -740.0 | -86.4 | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 160.3  |
|                               |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Operating Costs               |        | -50.3 | -100.6 | -150.9 | -201.2 | -201.2 | -201.2 | -201.2 | -201.2 | -201.2 | -201.2 | -201.2 |
|                               |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Revenues                      |        | 81.3  | 162.5  | 243.8  | 325.0  | 325.0  | 325.0  | 325.0  | 325.0  | 325.0  | 325.0  | 325.0  |
|                               |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Net Cash Flow                 | -740.0 | -55.4 | 61.9   | 92.8   | 123.8  | 123.8  | 123.8  | 123.8  | 123.8  | 123.8  | 123.8  | 284.1  |
| (Before Financing & Tax)      |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                               | 5%     | 10%   | 15%    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Net Present Value =           | 609.6  | 100.4 | -178.3 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| IRR =                         | 11.5%  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



| TABLE 3: PRIVATE NET CASH FLOW  |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ITEM/YEAR                       | 2015    | 2016    | 2017   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   | 2033   | 2034   | 2035   |
|                                 | 0       | 1       | 2      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     |
| <b>(i) Financing</b>            |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Principal                       |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Loan                            | -700.0  | 59.7    | 61.8   | 73.3   | 75.9   | 78.6   | 81.3   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Overdraft                       |         | -40.0   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Interest                        |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Loan                            |         | 24.5    | 22.4   | 10.8   | 8.3    | 5.6    | 2.8    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Overdraft                       |         |         | 2.0    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Net Financing Flows             | -700.0  | 44.2    | 86.2   | 84.2   | 84.2   | 84.2   | 84.2   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| NCF(equity, pre-tax)            | -40.0   | -99.6   | -24.3  | 39.6   | 39.6   | 39.6   | 39.6   | 123.8  | 123.8  | 123.8  | 123.8  | 123.8  | 123.8  | 123.8  | 123.8  | 123.8  | 284.1  |
| <b>(ii) Taxes</b>               |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Revenues                        |         | 81.3    | 162.5  | 325.0  | 325.0  | 325.0  | 325.0  | 325.0  | 325.0  | 325.0  | 325.0  | 325.0  | 325.0  | 325.0  | 325.0  | 325.0  | 325.0  |
| Operating Costs                 |         | -50.3   | -100.6 | -201.2 | -201.2 | -201.2 | -201.2 | -201.2 | -201.2 | -201.2 | -201.2 | -201.2 | -201.2 | -201.2 | -201.2 | -201.2 | -201.2 |
| Depreciation                    |         | -70.5   | -70.5  | -52.5  | -52.5  | -52.5  | -52.5  | -12.5  | -12.5  | -12.5  | -12.5  | -12.5  | -12.5  | -12.5  | -12.5  | -12.5  | -12.5  |
| Interest on loans               |         | -24.5   | -24.4  | -10.8  | -8.3   | -5.6   | -2.8   | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
| Profits (before tax)            |         | -64.1   | -33.0  | 60.5   | 63.0   | 65.7   | 68.4   | 111.3  | 111.3  | 111.3  | 111.3  | 111.3  | 111.3  | 111.3  | 111.3  | 111.3  | 111.3  |
| Taxes Liabe                     |         | -16.0   | -8.3   | 15.1   | 15.8   | 16.4   | 17.1   | 27.8   | 27.8   | 27.8   | 27.8   | 27.8   | 27.8   | 27.8   | 27.8   | 27.8   | 27.8   |
| <b>(iii) Equity (after tax)</b> |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Private Cash Flow               | -40.0   | -83.6   | -16.0  | 24.5   | 23.9   | 23.2   | 22.5   | 96.0   | 96.0   | 96.0   | 96.0   | 96.0   | 96.0   | 96.0   | 96.0   | 96.0   | 256.3  |
|                                 |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                 | 5%      | 10%     | 15%    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| NPV =                           | \$483.3 | \$196.4 | \$59.6 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| IRR =                           | 19.1%   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

Use the "PPMT" and "IPMT" formulae to calculate debt payments

Depreciation and interest payments are included in the calculation of taxable profits

The private cash flow is derived by subtracting debt financing flows and profits taxes from the market net cash flow in Table 2



# Chương trình VNP

[www.vnp.edu.vn](http://www.vnp.edu.vn)

